

可視可聴のできる学習用情報伝達装置

情報工学科 2 年

24G1141

米津 はるか

—— チーム 13 ——

足立 輝弥 (24G1006) 上坂 大河 (24G1022)

藤本 眞輝 (24G1120) 米津 はるか (24G1141)

2025 年 7 月 16 日

1 はじめに

近年情報通信の技術は発展しており, 社会を生きるうえで情報のやり取りを行うのは必須となっている. その中でも無線通信の需要が高まっており, スマートフォンという身近なものだけでなく医療機器や教育用端末などの多様な場面でも使用されている. 総務省の調査によると 2022 年時点で自宅無線 LAN を利用している人は 84.9 %にも及んでいる [1]. このような情報通信の重要性は学校の教育にも浸透しており小中学校では情報の授業が必修になっており情報通信を学ぶ機会が設けられている [2]. 今まで以上に情報への深い興味と理解が必要になってきている. 一方で今主流である無線通信の多くが赤外線通信や音響通信のように人には可視・可聴できないものである. 赤外線通信は携帯電話の連絡先交換や写真のデータ交換をするときに使用されているが, 赤外線のため不可視であり通信が成功したかどうかを直感的に判断しにくい [3]. また音響通信は人には聞こえない高域帯用いており, 人間には聞こえない [4]. モールス信号は人に聞こえるが, 聞き取るには練習が必要である. そのため通信過程の視認性や教育的わかりやすさにかけるという課題がある. 一方で視覚的に動作がわかりやすい教材として NHK 放送のピタゴラスイッチという番組がある. この番組では球が坂を転がったり, ドミノが倒れて装置を動かしたりなどの物理的動作で「ピ」という文字を伝達している [5]. このような装置は可視で通信過程を視認でき面白いが, あくまでも遊びや仕組みの面白さを重視しており情報伝達手段としては生かされていない.

そこで本提案では赤外線通信と音響通信のように情報を伝達できる機能とピタゴラスイッチのように視覚的に情報伝達している様子がわかりやすい動作を組み合わせた, 情報伝達の様子が直感的にもわかりやすい非電波の無線通信の情報伝達装置を提案する. 提案する装置は以下の 3 種類の通信方式からなっている. すべて ASCII コードを使用しており 2,4,8 進数で情報のやり取りを行っている. 1 つ目はスピーカとマイクを使用した音のシステムである. この装置は可聴範囲内の周波数の音をスピーカから送信し, マイクで受け取ることで文字を構成する. 2 つ目は LED と照度センサを使用した光のシステムである. この装置は可視光線を LED で点滅させ明暗のパターンによって文字を構成する. 3 つ目は球と照度センサを使用した球のシステムである. この装置は球をモーターで分岐させ照度センサの上に通し明暗を作っている. これはピタゴラスイッチ的な球の動きと通信を組み合わせた新しいシステムである.

本提案ではこれらの 3 つの情報伝達装置について 1 文字あたりの伝達速度と文字認識の伝達精度・書き取り精度という 3 つの指標で評価を行う. その結果, 評価目標は音の伝達精度, 伝達速度, 光の書き取り精度, 球の伝達速度以外は目標を上回る事ができた. ここから待機時間の調整などを行えば教育に活かせることがわかった.

2 作成したシステムの概要

実際に作成したシステムの概要について以下に示す.

2.1 音のシステム

2.1.1 システムの概要

まず1つ目の伝達システムは音を使用したシステムである. このシステムは図1の概念図で示されるようにスピーカーとマイクを使用し可聴範囲内の周波数を使用して文字を伝達するものである. 実際の回路は図2である. ここでは 440 Hz, 494 Hz, 523 Hz, 587 Hz のピアノで表すとら, シ, ド, レの4つの音を4進数に割り当てて鳴らすことで情報伝達を行っている. 音の高さを聞き取るには最小で0.5サイクル必要であり, 今回の周波数では最大で1.1 ms である [7]. また人の速記の速さは最も簡単な速記検定6級で5分間に400文字である [8]. これは1文字750 ms である. よって1つの音を再生する時間は500 ms, 音の間の無音時間は250 ms とした. 楽音を鳴らすことによって聞いている側が聞いていて楽しくなっている. まず送信側ではシリアルモニタに入力された文字を Arduino が ASCII コードに変換して, それを更に4進数に変換し Mozzi ライブラリで音を鳴らす [6]. 4進数であるので2音で1文字を表現する. また今回使用しているダイナミックスピーカーは Arduino から直接電気を送ると電圧が足りず動かないため 9V 電池を使用している. そして受信側では送られてきた音をマイクアンプモジュールで受け取り, FFT を行いノイズを除去し周波数を抽出する. その後2つの連続した音のビット値を復元すると1文字が得られる. ナイキストの定理よりサンプリング周波数は最大周波数の2倍以上必要である. このシステムで使われる最大周波数が 587 Hz なので, その2倍は 1174 Hz である. それと FFT の精度を考慮しサンプリング周波数は 5000 Hz とした. FFT のポイント数を 512 にした. 今回のシステムで使用する周波数間の差は最小で 29 Hz であり, サンプリング周波数が 5000 Hz なので, FFT の分解能が 9.77 Hz となる. これは各周波数を分離するのに十分である. また FFT のピーク振幅で無音と判定する閾値を 2000 にした. これは実際にマイクを使用したときにノイズが最大で 1700 Hz ほどであったからだ. このシステムは図3と図4と図5のフローチャートで表される. 図3に表される関数は Mozzi ライブラリによって呼び出される音の生成を制御する関数である. シリアルポートからの新しい入力を分解し, 周波数に変換して音を鳴らすフェーズ管理を行っている. 図5に表される関数は音の信号の受信と解析を管理している. アナログピンから音を収集し, FFT を行って周波数を分析し ASCII コードに復元している. 図4に表される関数は周波数検出の状態をリセットする関数である. カウンターと情報を初期状態に戻している.

このシステムは可聴音で情報伝達の状態を直接聞くことができるため, 音響通信の聞こえないため何が行われているかわからないという課題を解決している. 音階にすることで聞き馴染みのある音になっている. また Mozzi ライブラリを使用することにより従来の複雑な外部クロックやオーディオ IC に頼ることのないシンプルな構造になっている. そしてこの音のシステムの設計と実装, 検証作業はチームの足立が主に担当した.

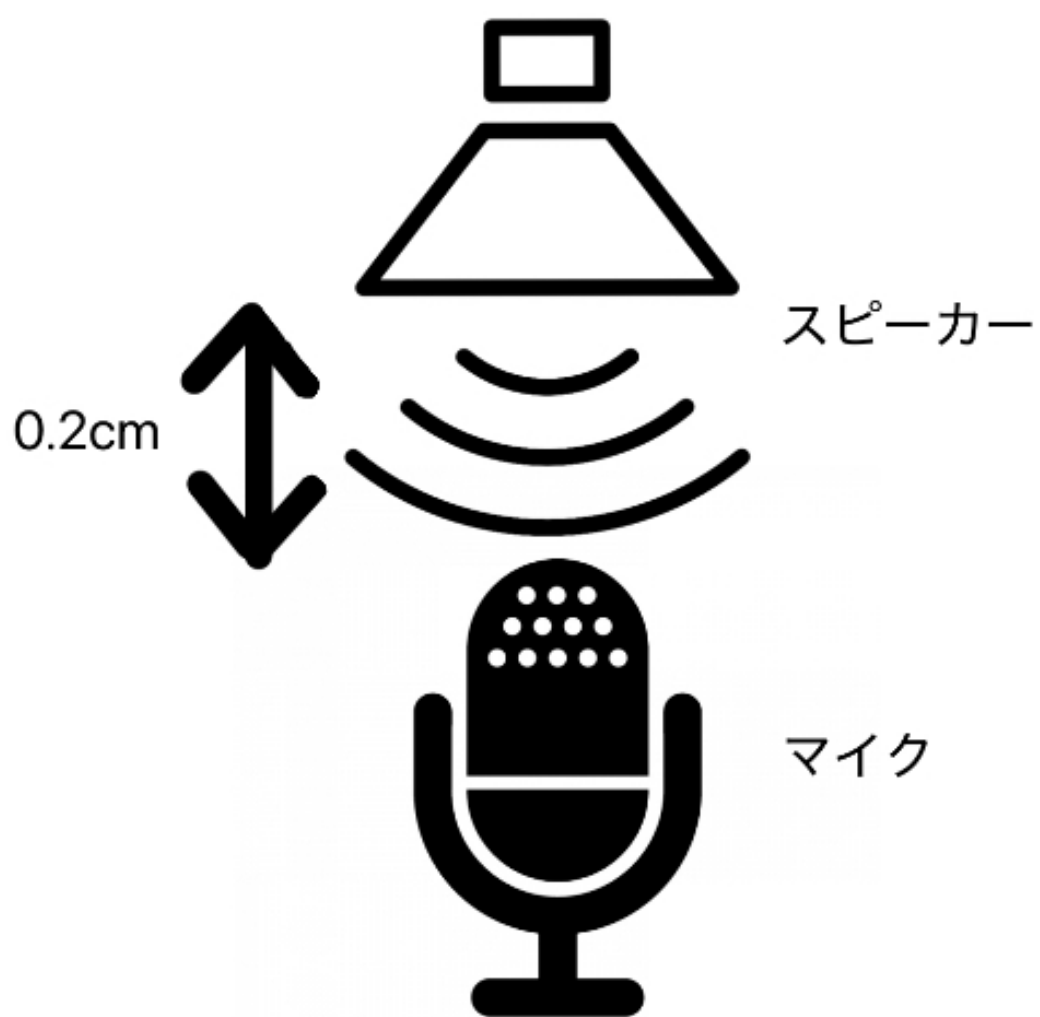


図1 音のシステムの概念図

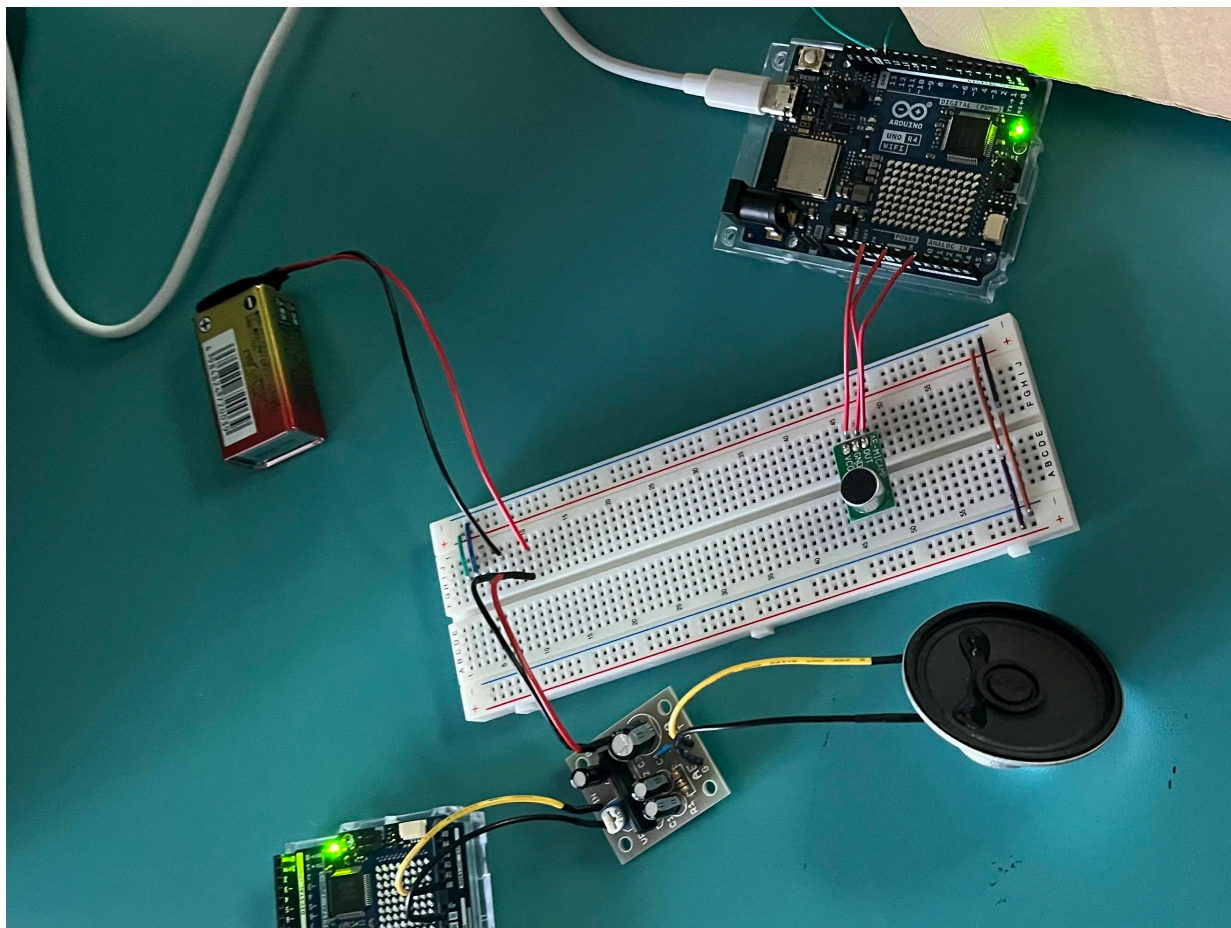


図 2 音のシステムの配線

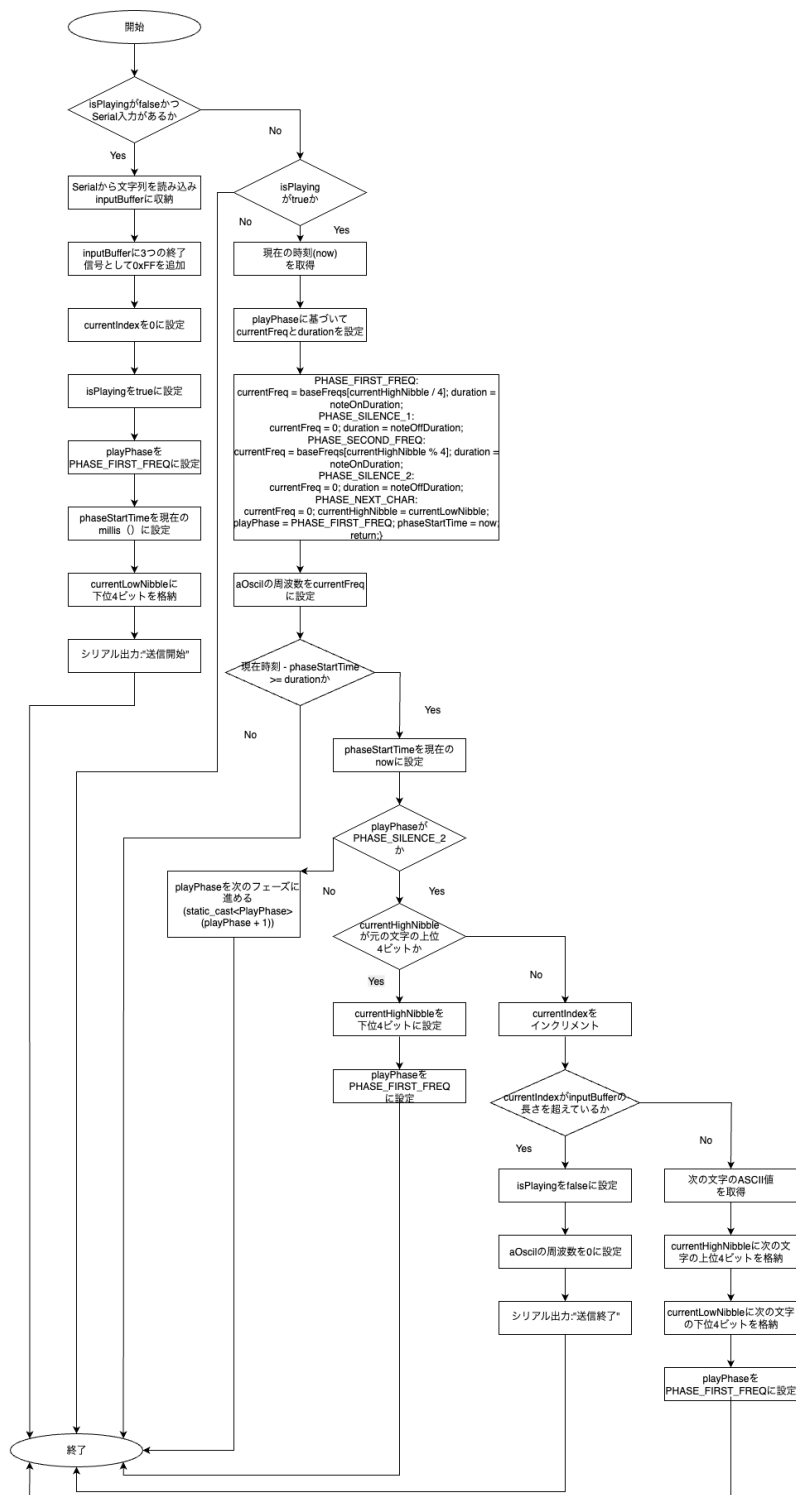


図 3 updateControl() 関数のフローチャート

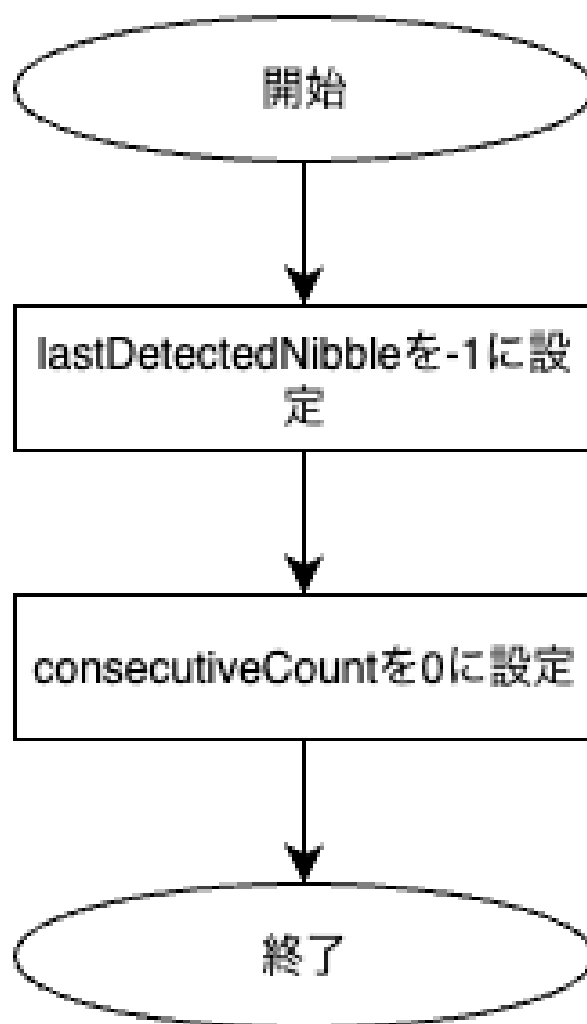


図 4 resetDetection() 関数のフローチャート

2.2 光のシステム

2.2.1 システムの概要

2つ目の伝達システムは光を使用したシステムである。このシステムは図6の概念図で表されるようにLEDと照度センサを使用し可視範囲内の光を使用して文字を伝達するものである。回路図は図7である。ここでは消灯を0、点灯を1として2進数として情報伝達を行っている。LEDの色は赤色で見ていて興奮する、印象に残りやすい色のため教育の暗記において良い色を使用している[10]。まず送信側では音のシステムの受信で入力された4進数を2進数に変換しLEDに点灯と消灯の指示を送る。2進数であるので8回の点滅で1文字を表現している。またLEDにつなげる抵抗は300Ωとし電流が最大値にならない明瞭な点滅ができるような値に調整した。そして受信側では送られてきた光を照度センサでアナログ電圧として受け取り、Arduinoに設定した閾値によって0,1に分ける。その後8つの連続した光のビット値を復元すると1文字が得られる。照度センサの閾値は935とした。理由は実際にシステムを動作させたところ遮光状態でアナログピンの値が600程度になり、LEDを光らせると1000近くになった。閾値を935にすると環境光による誤判定が行われなかったためである。そしてビットごとの読み取り間隔は10Hzにした。理由は人間が明らかな点滅として感じられる点滅速度は40Hz程度からであり、今回は確実に認識するためその値を大幅に下回ることにした[9]。このシステムは図8と図9、図10、図11、図12、図13のフローチャート、そして図5のフローチャートで表される。図8に表される関数は音の受信部で復元されたビット配列のデータを光信号として送信する関数である。開始信号、データに応じたHIGHとLOWの切り替え、終了信号の送信を行っている。図5に表される関数内で音の受信と復元が終了した後、光の送信へと移行している。図9に表される関数は開始信号の検出の関数である。光センサで設定した開始信号の光の信号が検出されたかを判断している。図10に表される関数は光の信号を受信する関数である。光センサの値を読み取り閾値を超えているかでビットの解釈を行いsign配列に格納している。図11に表される関数はflash()関数で受信したビット列を7ビットごとのまとまりに変換する関数である。図12に表される関数は受信した光信号の配列に終了信号が含まれているか判断する関数である。図13に表される関数では上記の関数を実際に動かして光の信号の受信を行っている関数である。

このシステムは可視光線で情報伝達の状態を直接見ることができるため、赤外線通信の見えないため何が行われているかわからないという課題を解決している。またシステムの精度をあげるためにビットの開始を表すプレアンプル信号を各文字の前に送信しており、受信側の開始前に開始してしまったというミスを削減している。そしてこの光のシステムの設計と実装、検証作業は上坂が担当した。

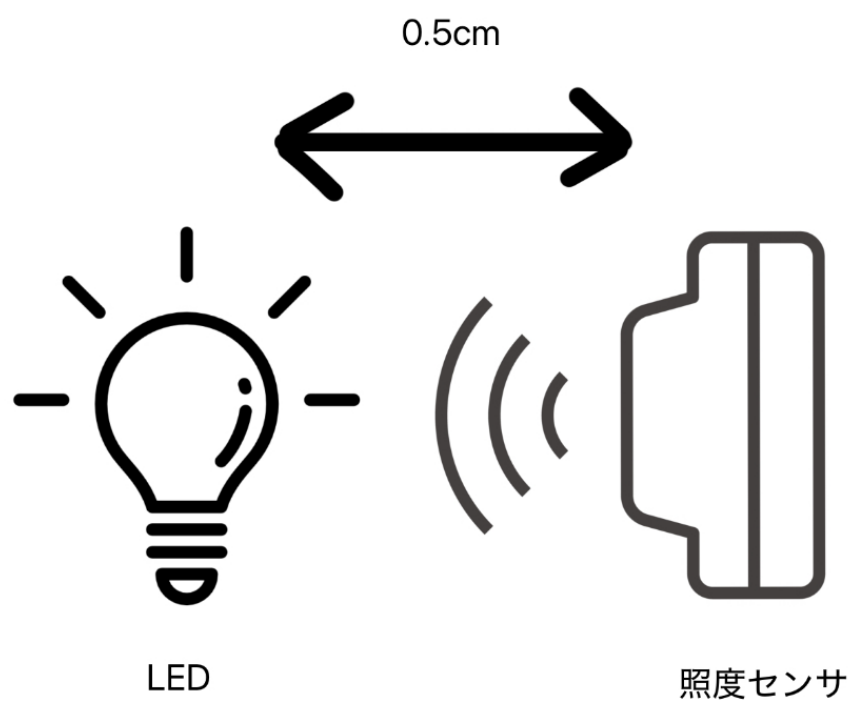


図 6 光のシステムの概念図

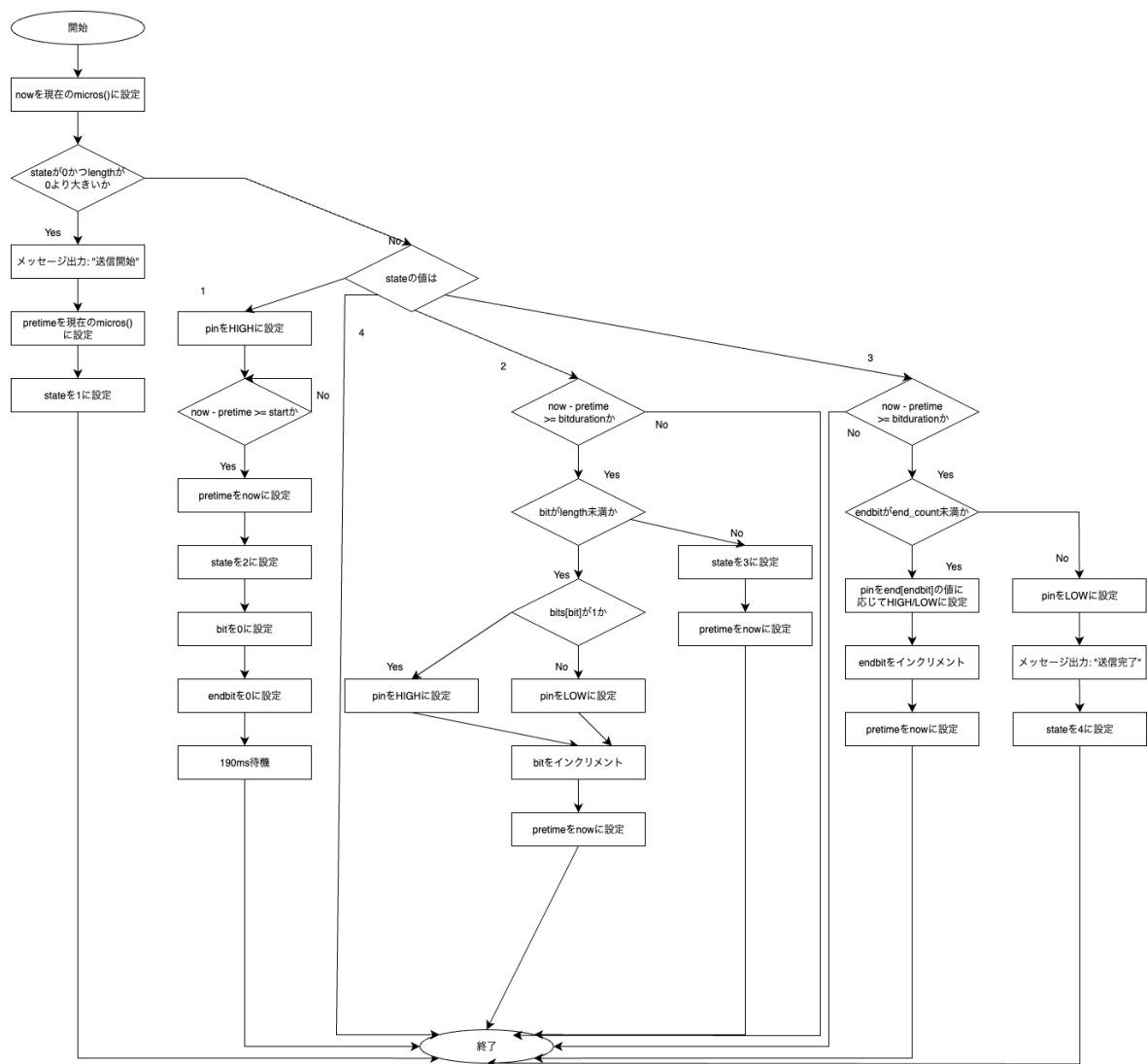


図 8 signal() 関数のフローチャート

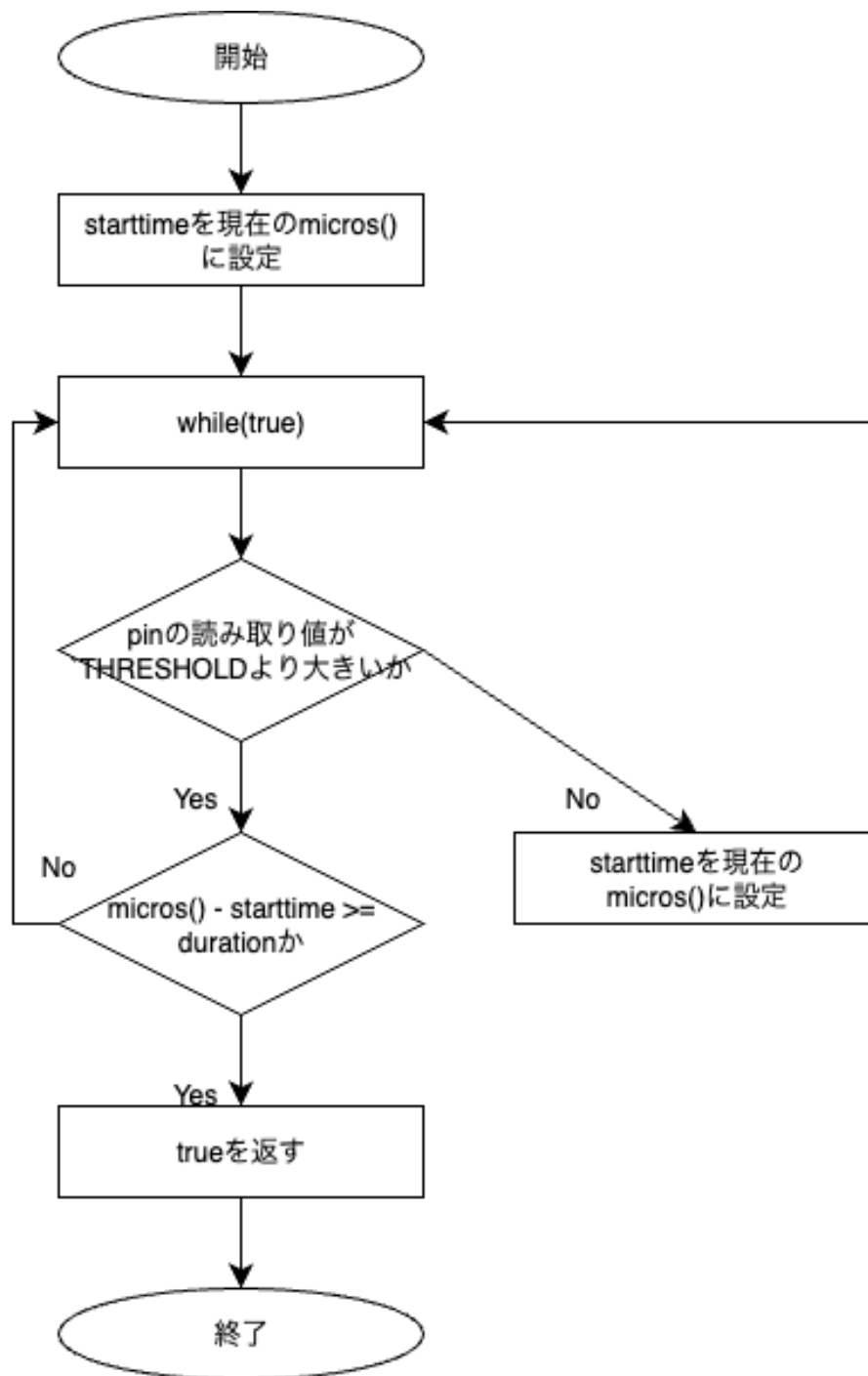


図9 detectlight() 関数のフローチャート

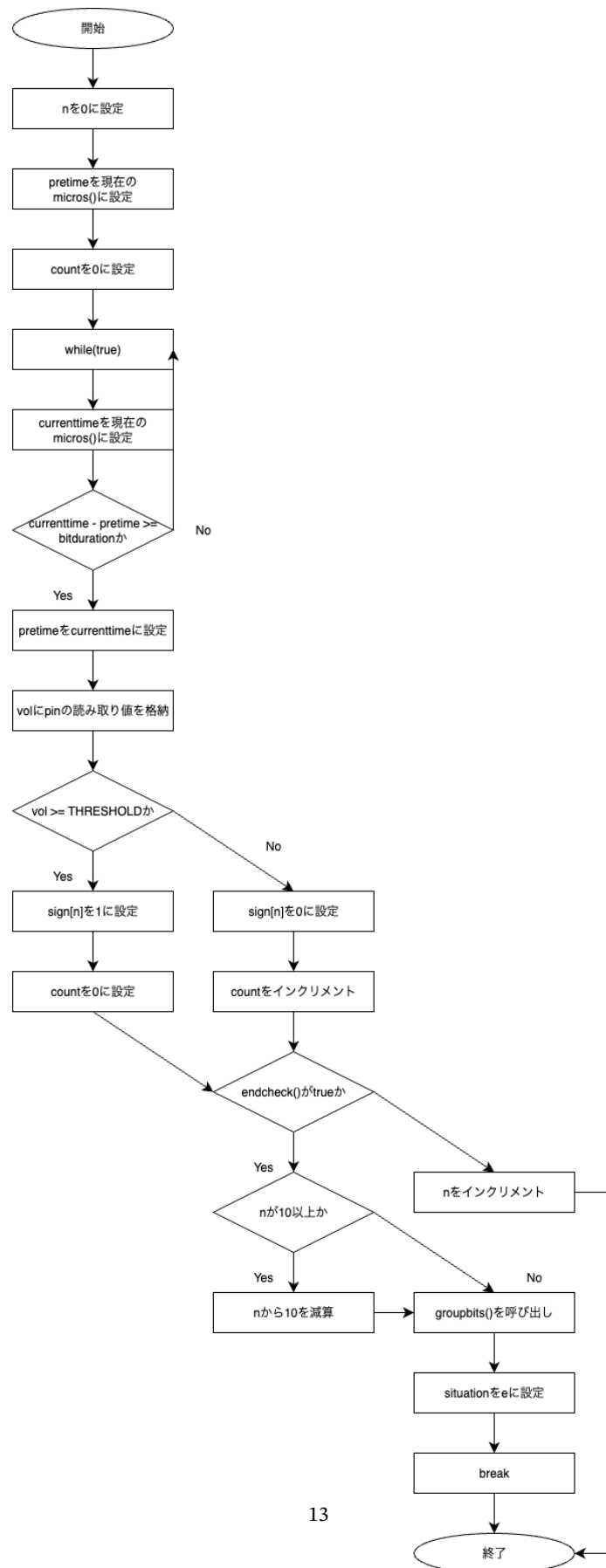


図 10 flash() 関数のフローチャート

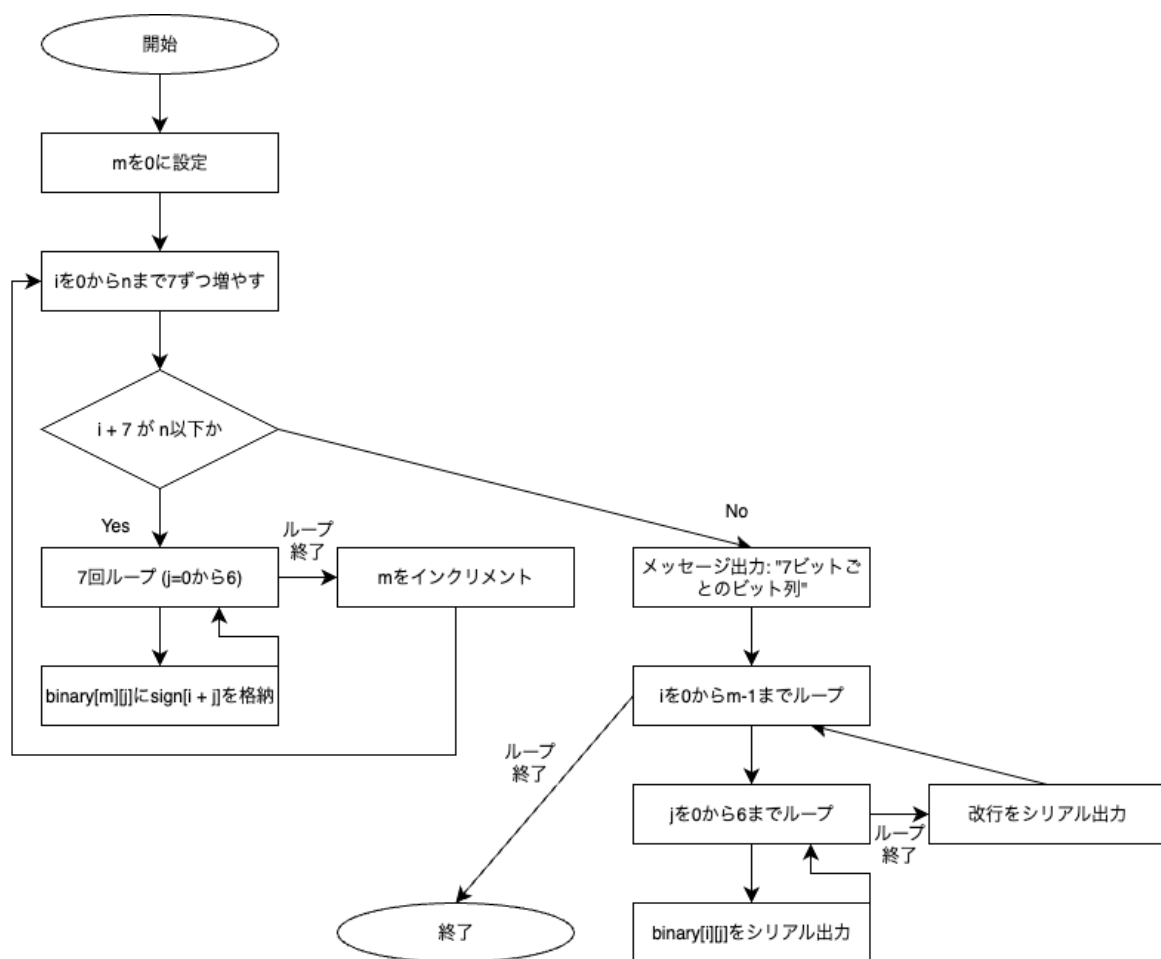


図 11 groupbits() 関数のフローチャート

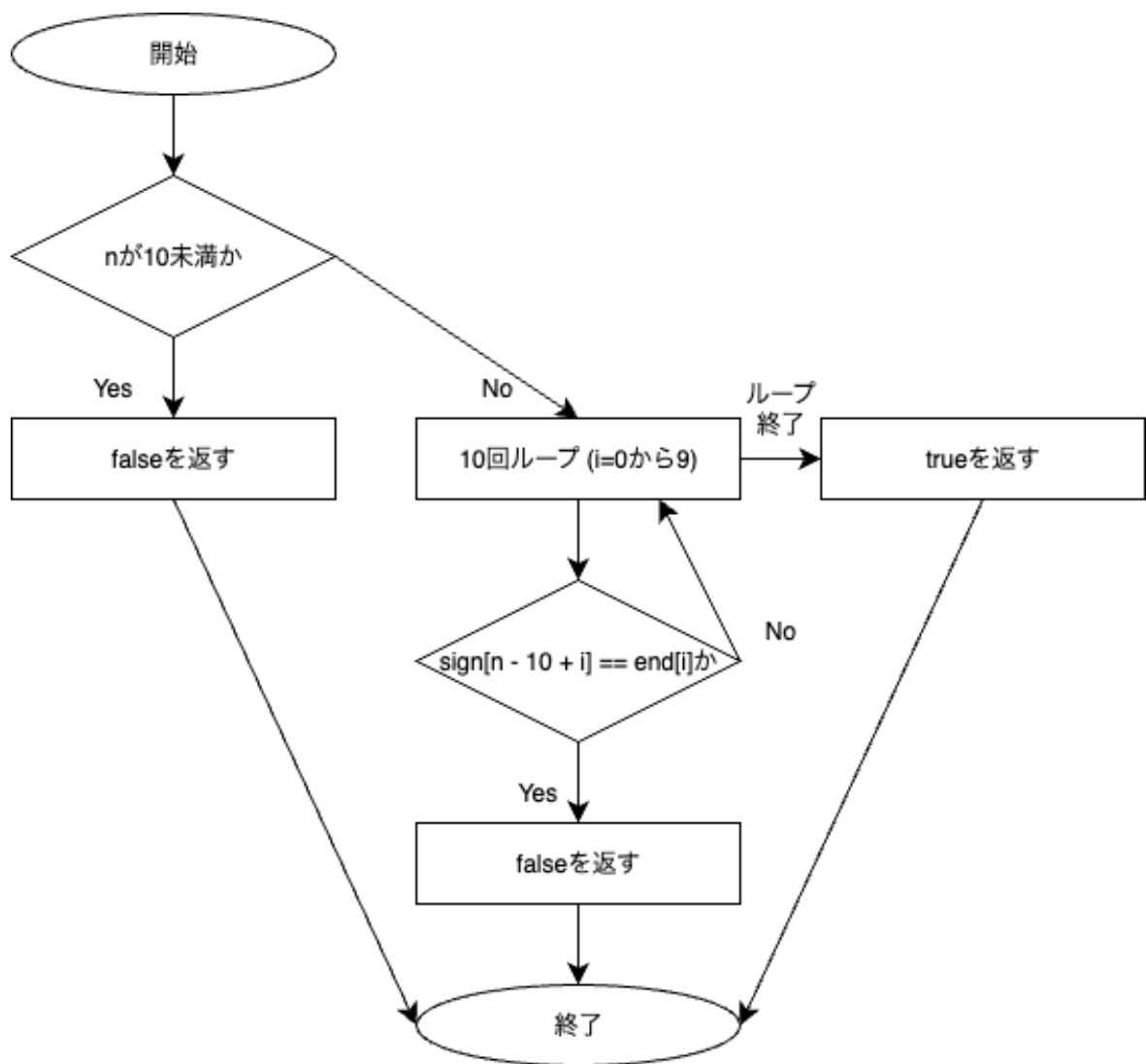


図 12 endcheck() 関数のフローチャート

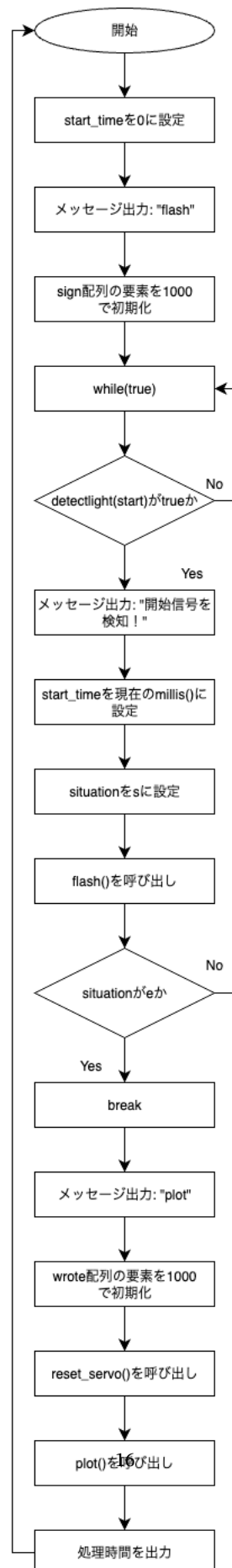


図 13 光の受信と球の送信の `loop()` 関数のフローチャート

2.3 球のシステム

2.3.1 システムの概要

最後の3つ目の伝達システムは球を使用したシステムである。このシステムは図14の概念図で表されるように球と照度センサ、サーボモーターを使用し球の落下と移動によって文字を伝達するものである。球の射出の概念図は図15で段差によって止められている球をサーボモータが押し出す。このときサーボモータについている厚紙が次の球が隙間に落ちたり、2球同時に射出されないようにストッパーの役割を担っている。球の分岐の概念図は図16であり、サーボモータについた木材がルートではない道を塞ぐことでルートを作っている。また木材が道より長いいためサーボモータの静止角度に誤差が生じてても一定は許容できるようになっている。球の通過判別の概念図は図17であり、球がセンサの上を通り光が入らなくなり暗くなることでセンサが反応する。送信システムの回路図は図18である。そして受信システムの回路図は図19である。ここでは照度センサ8つを8進数の0から7に見立てて情報伝達を行っている。球がその照度センサの上部を通過することによって暗いと1、明るいとして0としている。これはこのシステム全体で最も直感的にわかりやすいシステムとして設計がされている。まず送信側ではArduinode送られてきた2進数を8進数に変換し、サーボモーターにて数字に応じた進路に球を分岐させることと、1球送り出すことを行っている。8進数であるので2球で1文字を表現している。ルート設定の後、球を射出する前に1000msの待機時間を設けている。これは実際にシステムを動作させたところ、ルート構築の時間の分だけ球の射出とルート分岐のサーボモーターの動作時間がずれてしまったからである。球の射出後からルートをリセットするまでに1200msの待機時間を設けている。これは分岐を行ってから球が転がり終わるまでに1100msほどかかるため、転がり終わるのを待つためである。そして受信側では送られてきた球が照度センサ上部の穴を塞ぐことによってデジタルピンにさした照度センサが1をArduinoに返すことで数値を受け取る。その後連続した2球のビット値を復元すると1文字が得られる。また照度センサの上部のみから光を受け取るために照度センサを黒くしたストローで覆い、下を閉じて球の落下する穴以外から光が入ることを防いでいる。このシステムは図20と図21、図22、図23、図24、図25、図26、図27、図28、図29のフローチャート、そして図13のフローチャートで表される。図20に表される関数はすべてのサーボモータを初期位置にリセットする関数である。図21に表される関数は指定されたサーボモータを指定された角度に動かす関数である。図22に表される関数は球のシステムの通路を作る関数である。送るルートに合わせたサーボモータを動かし球が特定のルートを通るようにしている。図23に表される関数は球を転がす一連の動作を実行する関数である。route()関数などを実際に動かしている。図24に表される関数は球のシステム全体の一連の動作を実行する関数である。開始信号の送信やshoot()関数の呼び出し、終了信号の送信を行っている。図25に表される関数は受信した光の信号のビット配列を球のシステムで制御できるようにする関数である。7ビットの2進数のデータを8進数に変換し、shoot()関数に渡せるようにしている。図26に表される関数は開始信号を識別する関数である。照度センサにて検出した値が開始信号と一致するか判断している。図27に表される関数は実際の文字データと終了信号を識別する関数である。検出した値を

written 配列に格納し、終了信号と一致するか判断している。図 28 に表される関数は受信したビット列を 7 ビットずつに分割し wrote 配列に格納する関数である。これで受信したデータを ASCII コードに対応する値に変換する。図 29 に表される関数は 8 つのデジタルピンで閾値以下になったピンの番号を返す関数である。球がどの分岐点を通ったかを検出している。

このシステムはピタゴラスイッチに見られるような物理的な動作を情報伝達手段へと応用したため、とても独自性が高いと言える。一方で音や光のシステムと比較すると物理的妨害を受けやすく球の補充が必要な点は短所である。そしてこの光のシステムのハードウェアの設計と実装、検証作業は米津が担当し、ソフトウェアの設計と実装、検証作業は主に藤本が担当した。

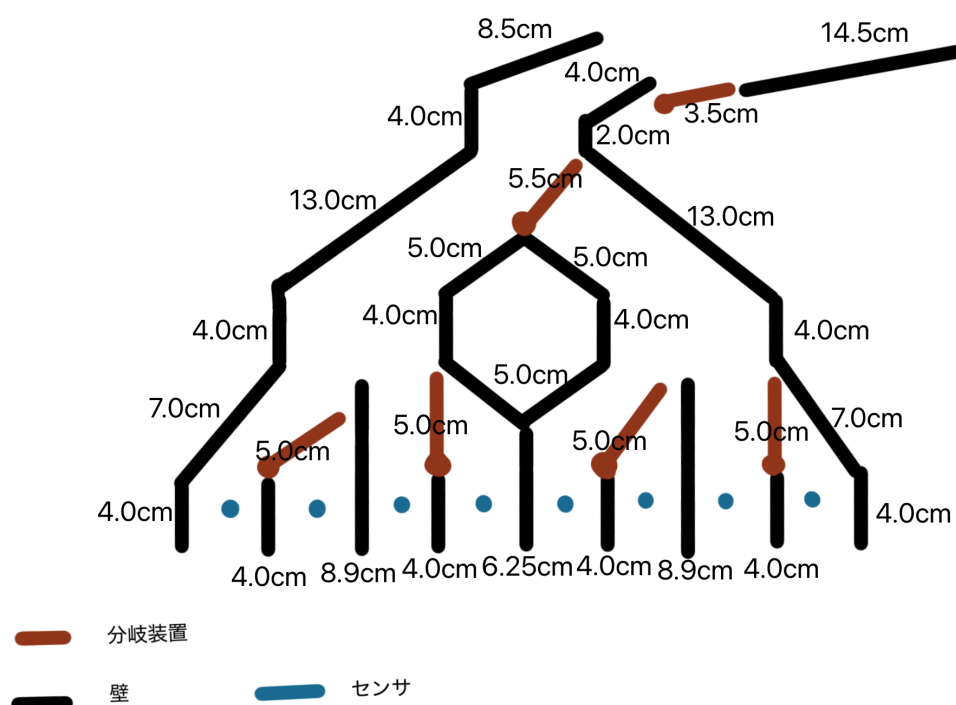


図 14 球のシステム概念図

3 スケジュールと担当

図 30 は計画段階でのスケジュールである。まず音のシステムはマイクが送信した音を送信した通りに受け取らないものが出てきてしまったため、16 進数から音階を減らして正しく受け取ることのできる音階を使用した 4 進数に変更したためプログラムの作成が遅れてしまった。またマイクが壊れてしまったので取り付け直し、正しく受け取らない音階の原因を探るためにスピーカーも取り

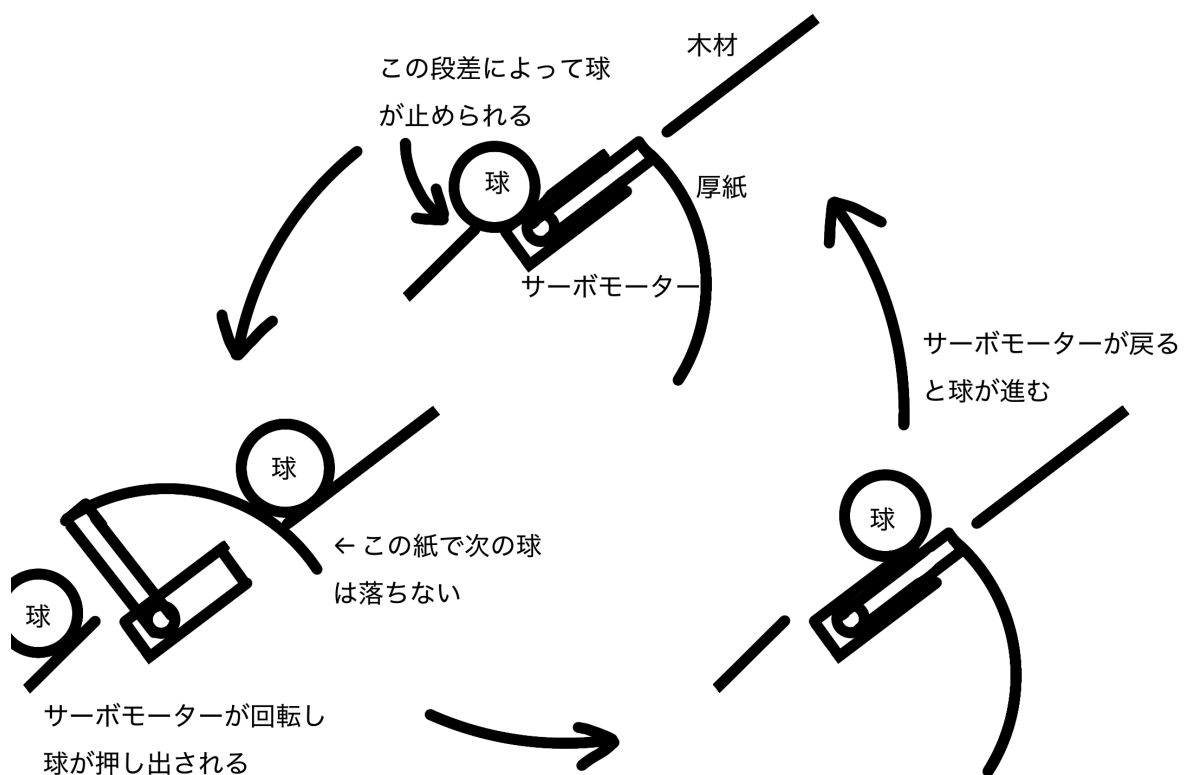


図 15 球の射出の概念図

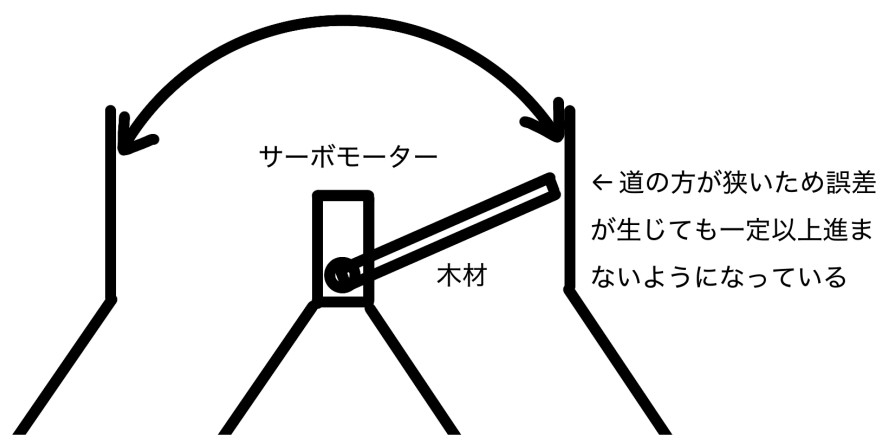
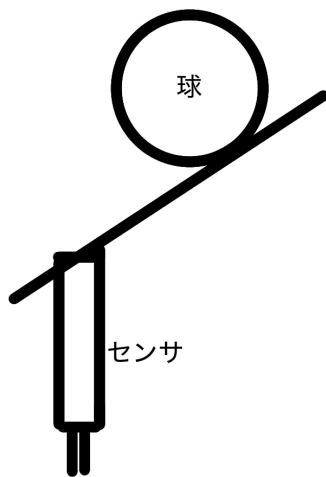
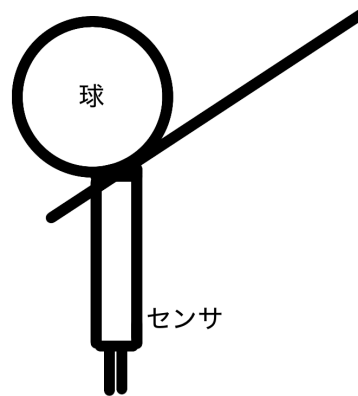


図 16 球の分岐の概念図



明るいため1を返す



球で暗くなり0を返す

図 17 球の通過判別の概念図

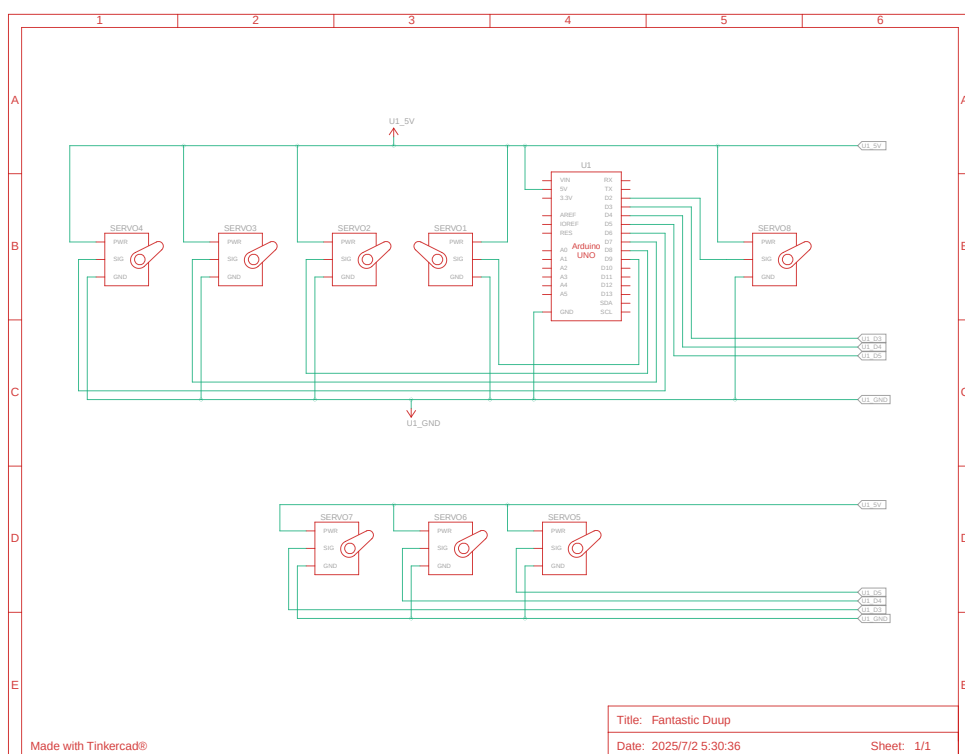


図 18 球の送信システムの回路図

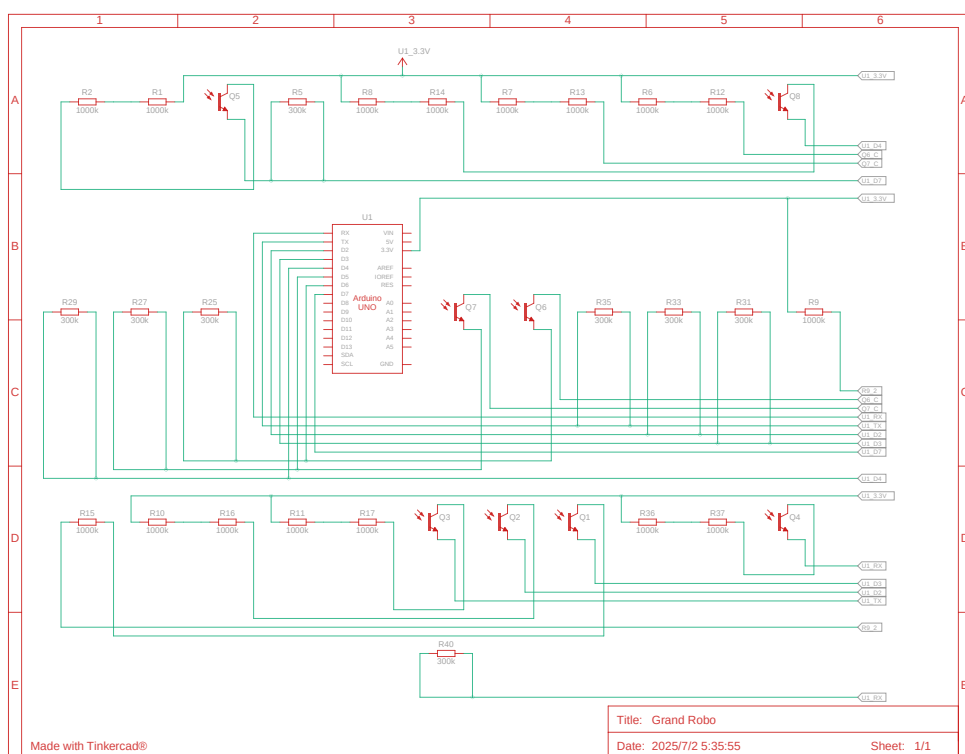


図 19 球の受信システムの回路図

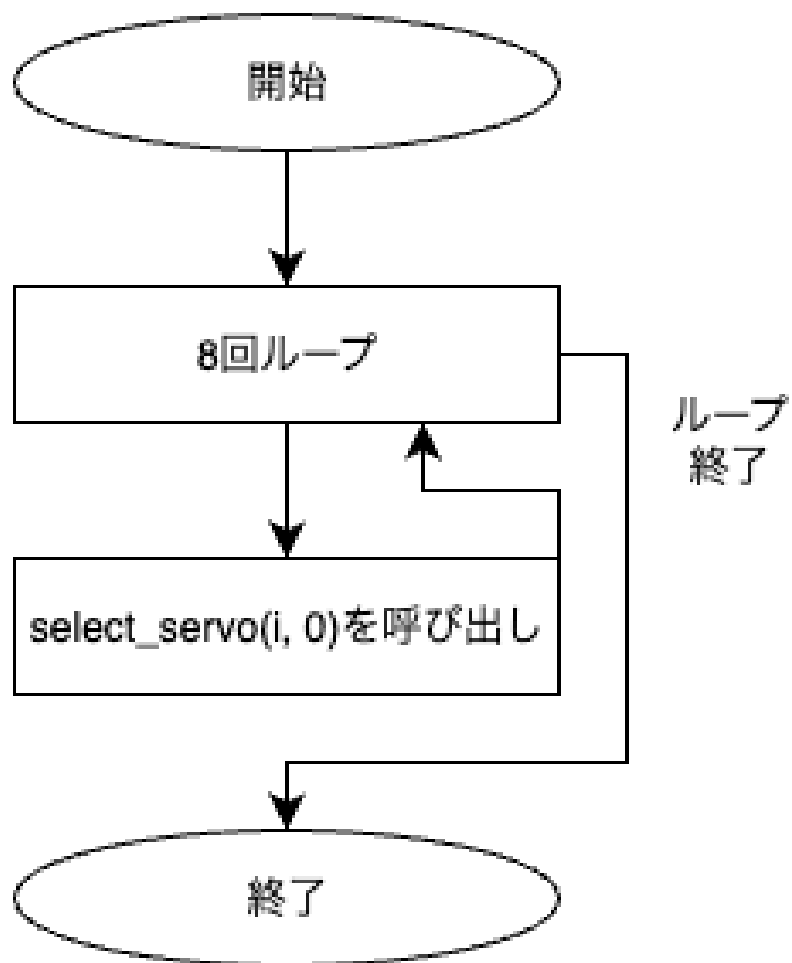


図 20 reset servo() 関数のフローチャート

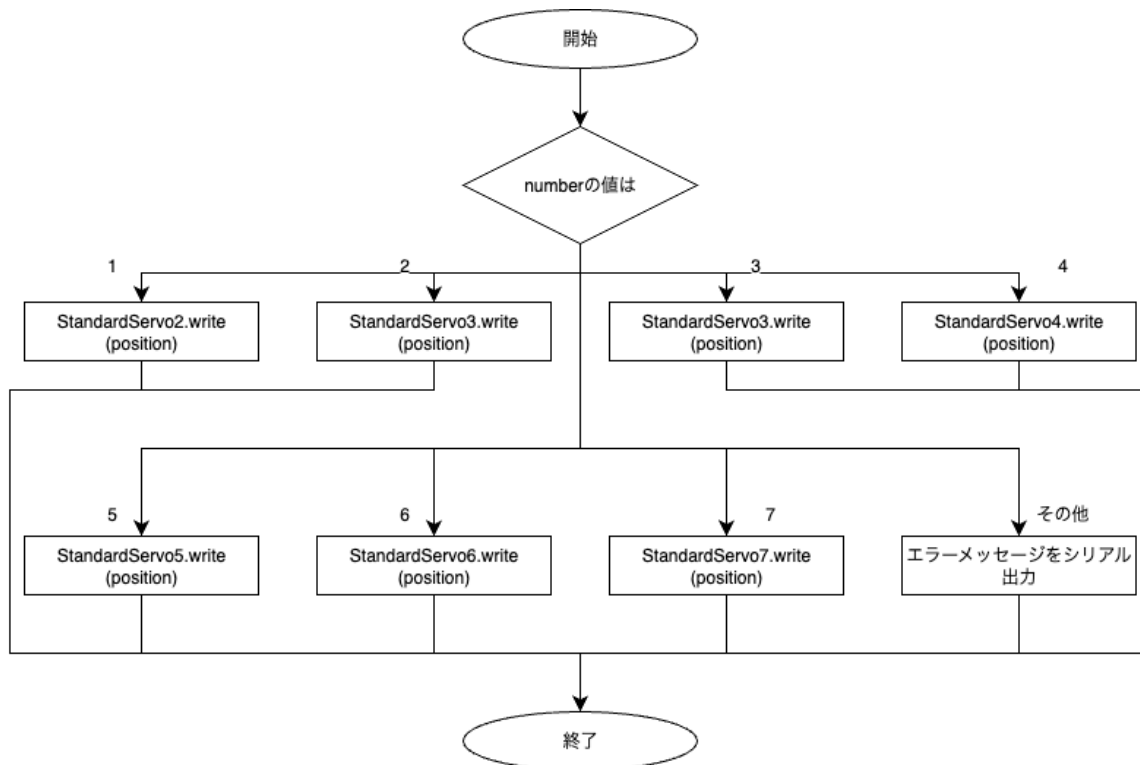


図 21 selectservo() 関数のフローチャート

付け直した. 次に光のシステムはすべて計画通りに行えた. 最後に球のシステムは送信側のモータは特に問題点なく進められたため, 計画より早く取り組めた. しかし受信側の照度センサが上手く反応しなかったため, プログラムの調整と装置の調整を 9,10 週目でも取り組んだ. 結果, 実際のスケジュールは図 31 のようになった.

4 システムの動作確認

3 種類の伝達システムを結合して文字が正確に一定以上の速度で送られるかを確認するための動作確認を行った. 動作確認の方法は 1 つ目のシステムである音のシリアルモニタに **chiba** という文字列を入力し, 各システムでどのような文字がどれくらいの速度で送られるか計測するものである. 文字発見から送り終わりまでを記録し, シリアルモニタに出力し, また受信した文字とビット配列を記録し, それもシリアルモニタに出力した. そのような試行を 20 回行った. しかし球のシステムのセンサが 1 回も反応しなかったため, 球のセンサの部分のみ手動で記録を行った. よって球の受信は球を指定のセンサの場所に送ることができたら受信成功としている. 表 2 が伝達精度, 表 ?? が伝達速度の結果の表である.

またわかりやすさをはかるために既存技術であるモールス信号と本システムを比較した. 方法としてはモールス信号について 5 分間説明を行い, その後実際にモールス信号の書き取りをしてもらう. それを音, 光, 球のシステムでもそれぞれ行う. 被験者の条件はモールス信号について詳しくな

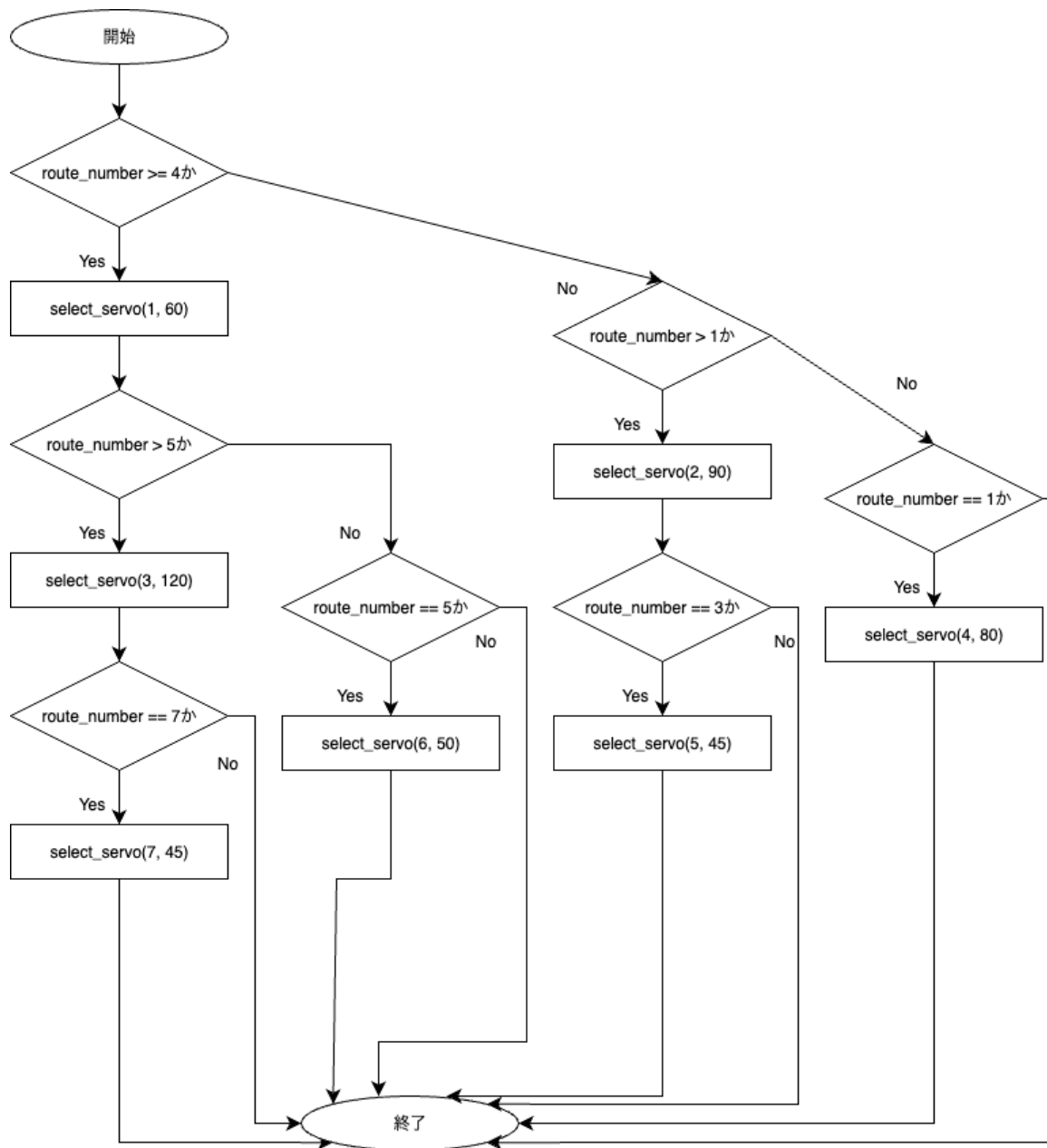


図 22 route() 関数のフローチャート

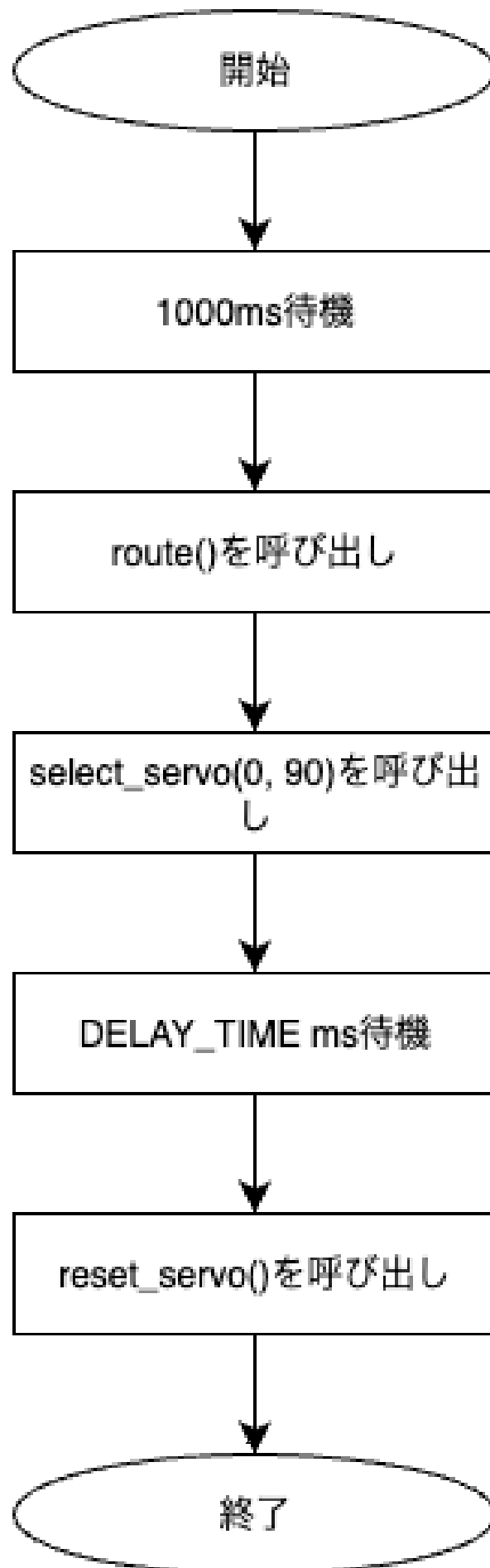


図 23 shoot() 関数のフローチャート

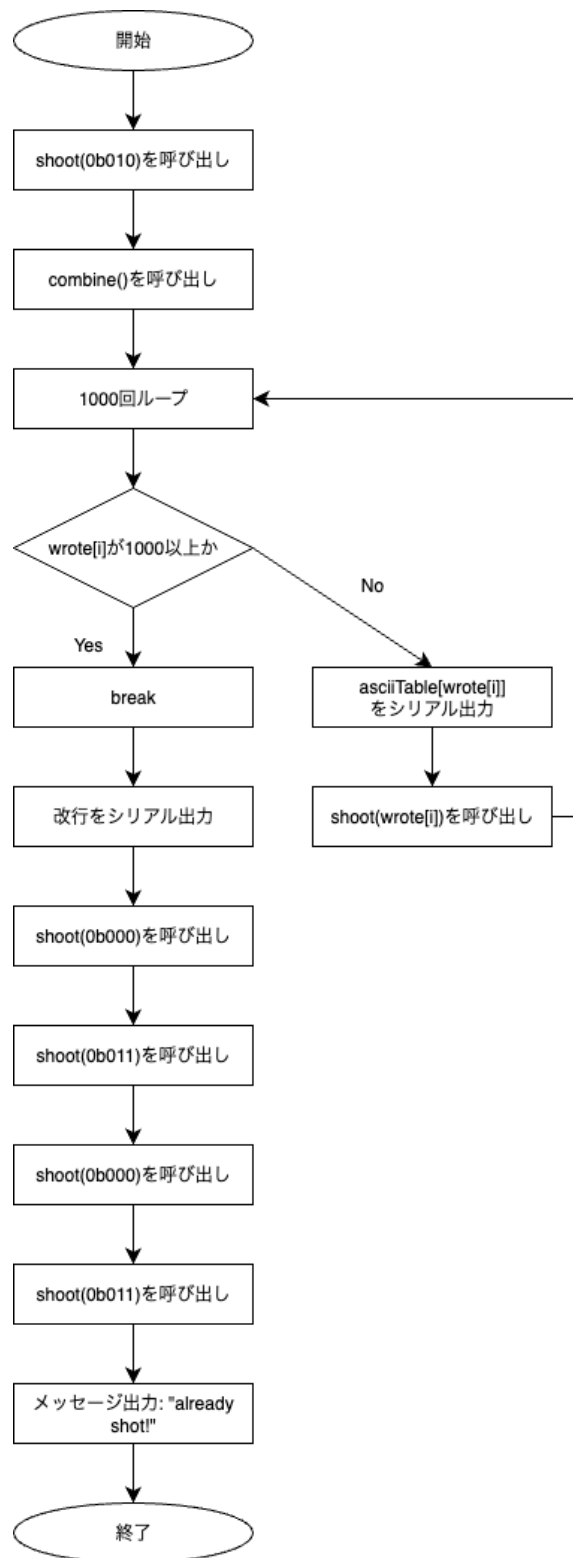


図 24 plot() 関数のフローチャート

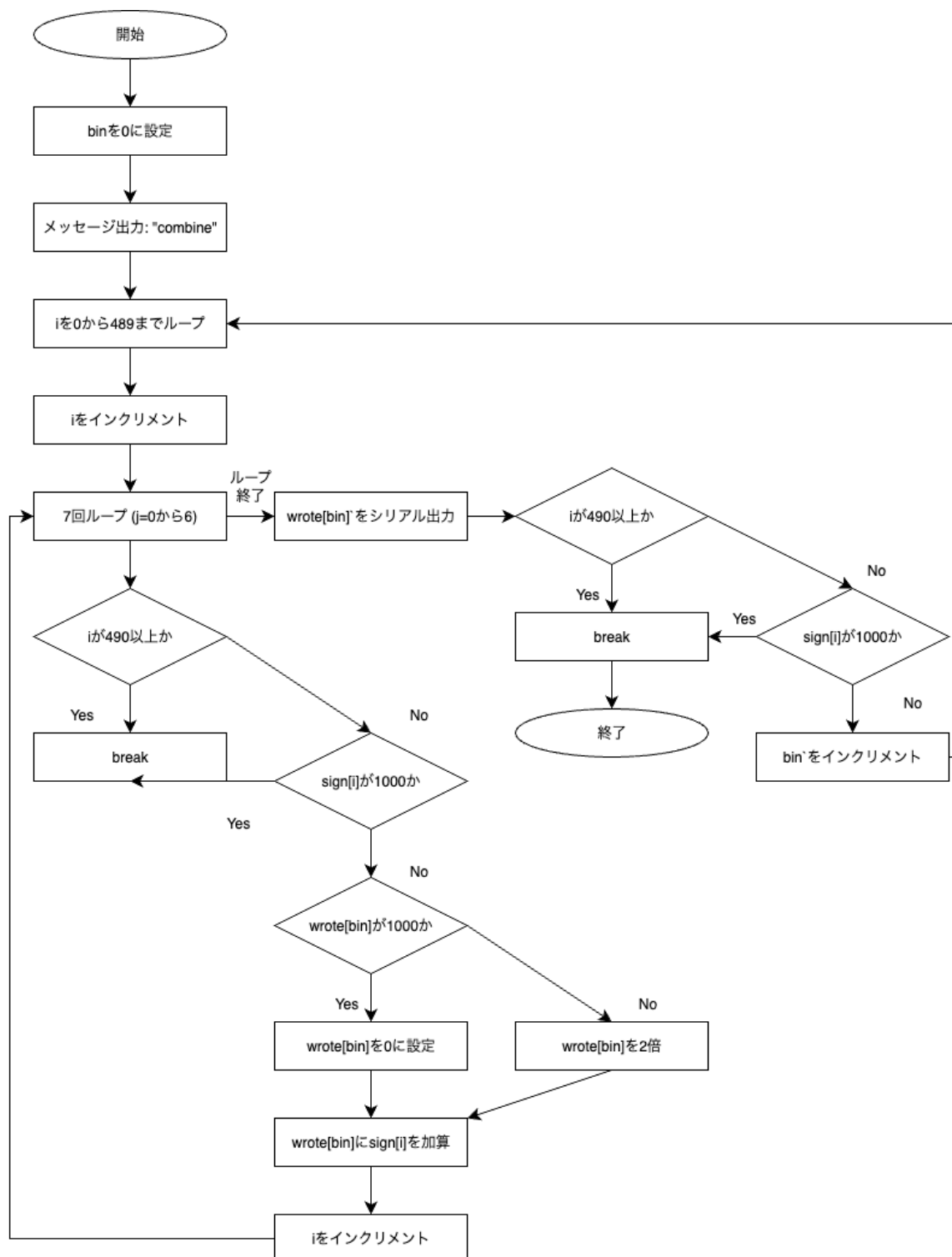


図 25 combine() 関数のフローチャート

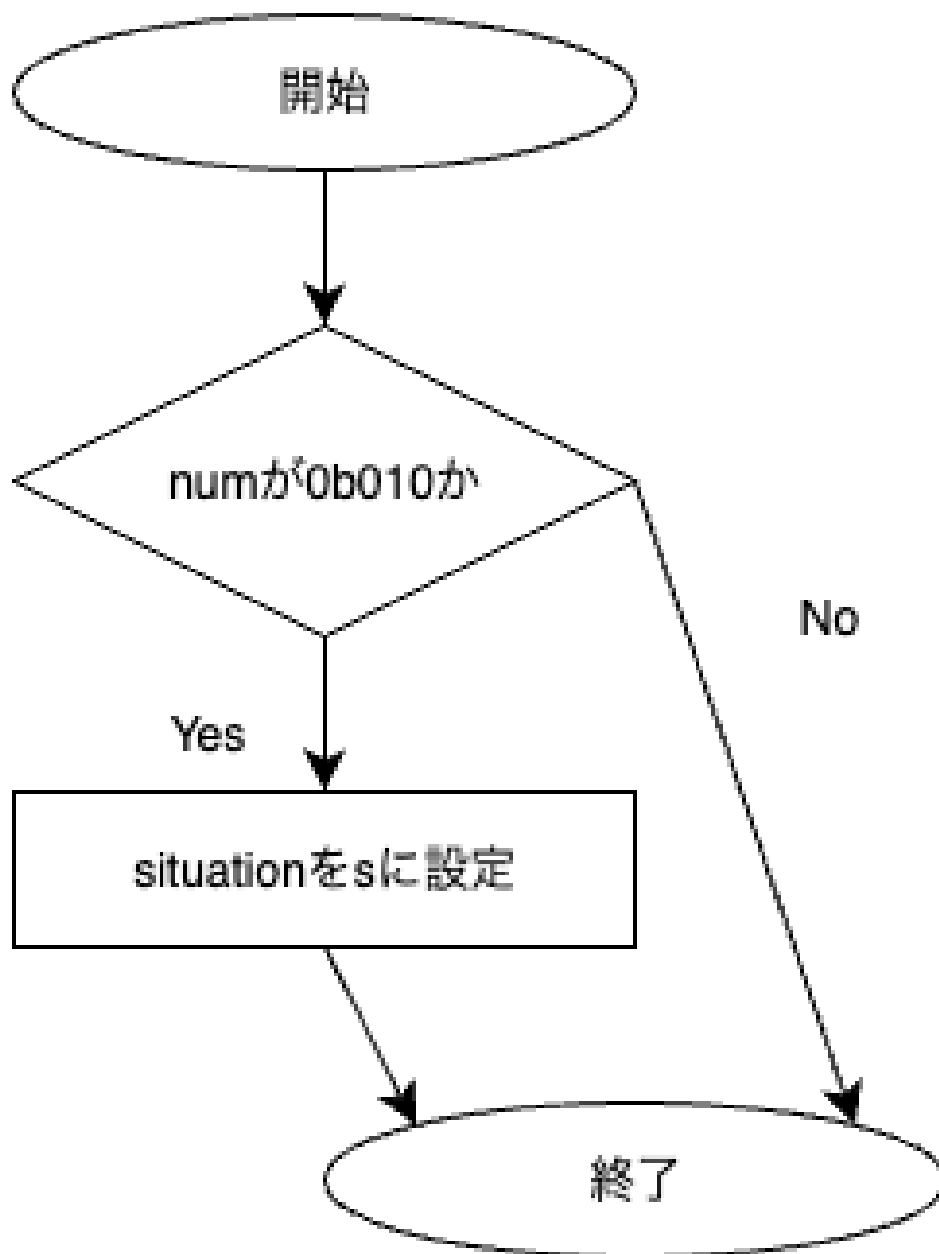


図 26 stx() 関数のフローチャート

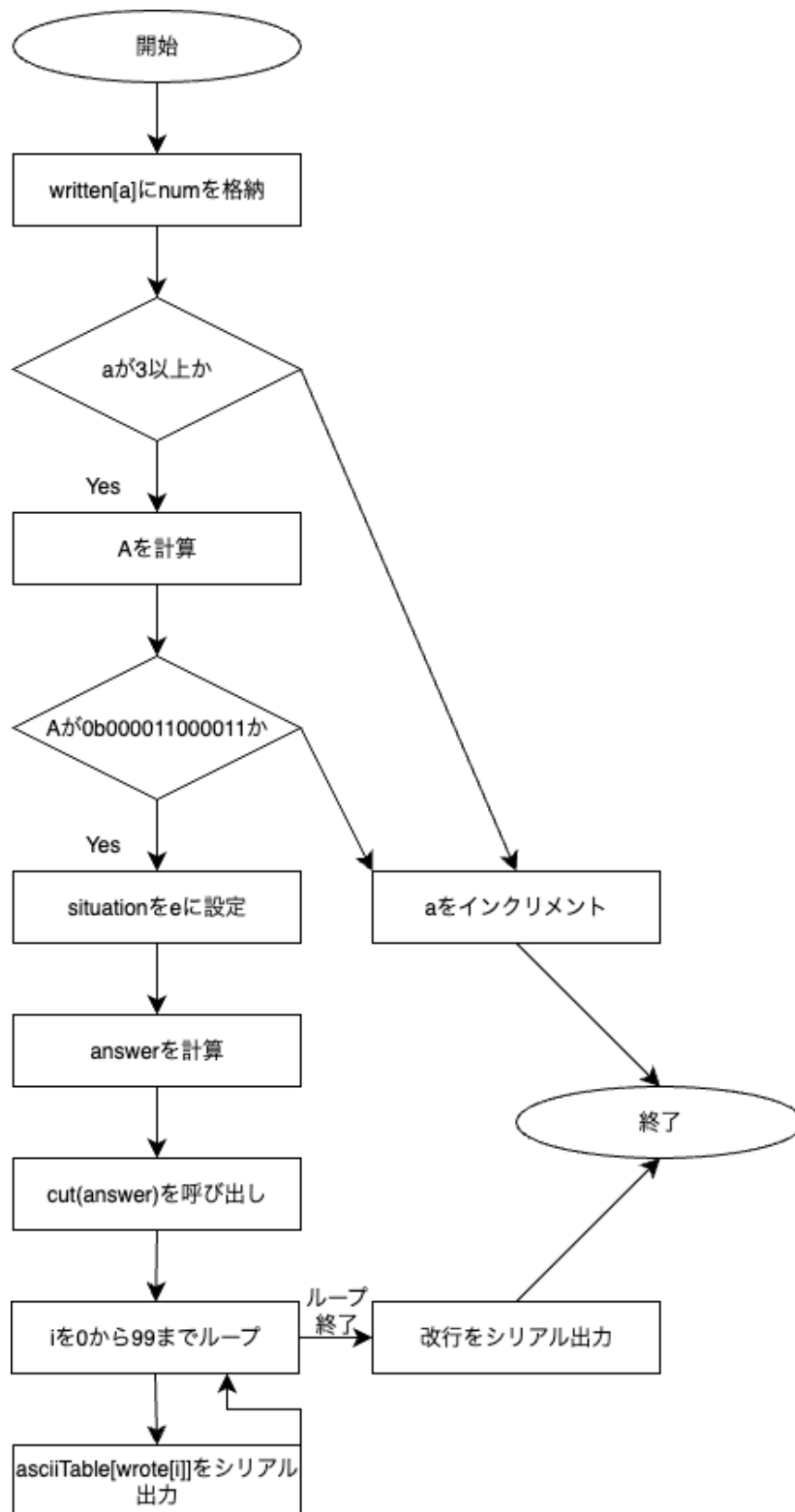


図 27 txt() 関数のフローチャート

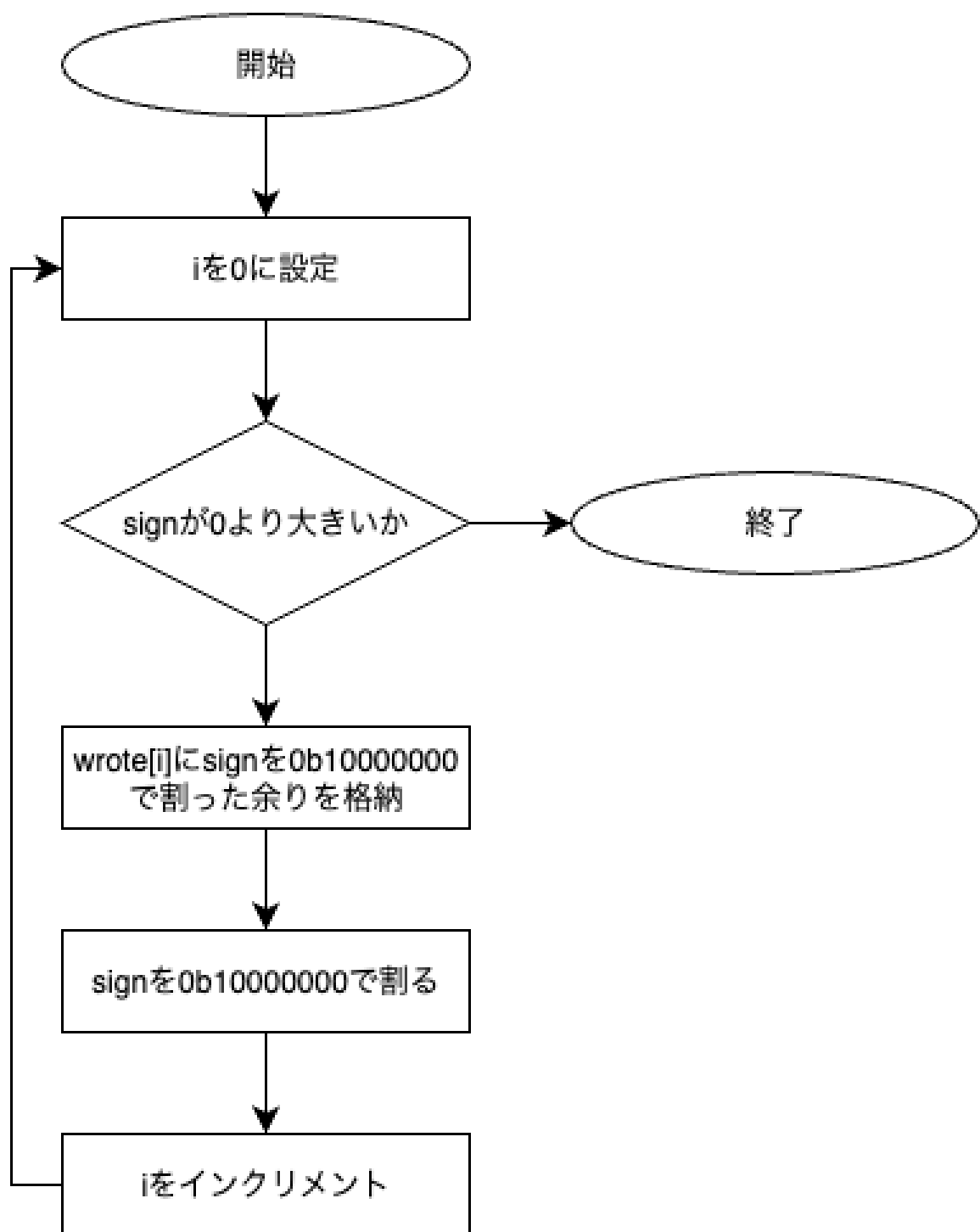


図 28 cut() 関数のフローチャート

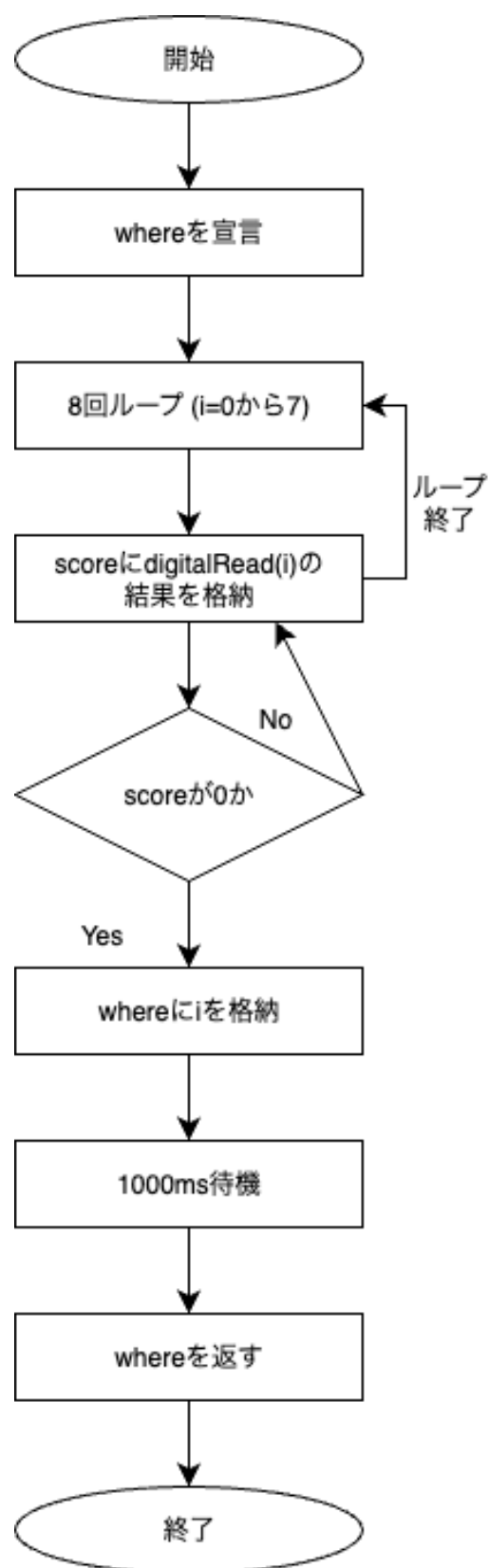


図 29 sense() 関数のフローチャート

第1層：フェーズ	第2層：要素成果物	第3層：活動タスク	担当者	7週目	8週目	9週目	10週目
200 プログラム	210 音	211 文字列を16進数に変換	足立				
		212 16進数を音階に変換	足立				
		213 音階の正弦波を作成	足立				
		214 音情報からノイズを除去	足立				
		215 音階を判別する	足立				
		216 音を鳴らす	足立				
	220 光	221 文字列を2進数に変換	上坂				
		222 2進数を光の点滅に変換	上坂				
		223 LEDを点滅させる	上坂				
		224 ノイズの除去	上坂				
		225 0と1の判別	上坂				
	230 球	231 文字列を8進数に変換	藤本				
		232 8進数に応じて動かすモーターを定める	藤本				
		233 決められた角度・位置にモーターを動かす	藤本				
		234 ルートが定められたらボールを一つずつ落とす	藤本				
		235 ボールが通過するのを照度センサで認識	藤本				
		236 通過を検出した照度センサから文字列を判別	藤本				
300 装置回路	310 音	311 ダイナミックスピーカーを取り付ける	足立				
		312 マイクアンプモジュールを取り付ける	足立				
		313 小型アンプキットを取り付ける	足立				
		314 抵抗器を取り付ける	足立				
	320 光	321 LEDを取り付ける	上坂				
		322 照度センサを取り付ける	上坂				
		323 抵抗器を取り付ける	上坂				
		324 オペアンプの回路を作る	上坂				
	330 球	331 モーターを取り付ける	米津				
		332 照度センサを取り付ける	米津				
		333 板を切る	米津				
		334 ボールを落とす装置の基礎を作る	米津				
		335 ボールの排出口を作る	米津				

図 30 計画段階でのスケジュールと担当

第1層：フェーズ	第2層：要素成果物	第3層：活動タスク	担当者	7週目	8週目	9週目	10週目
200 プログラム	210 音	211 文字列を16進数に変換	足立				
		212 16進数を音階に変換	足立				
		213 音階の正弦波を作成	足立				
		214 音情報からノイズを除去	足立				
		215 音階を判別する	足立				
		216 音を鳴らす	足立				
	220 光	221 文字列を2進数に変換	上坂				
		222 2進数を光の点滅に変換	上坂				
		223 LEDを点滅させる	上坂				
		224 ノイズの除去	上坂				
		225 0と1の判別	上坂				
	230 球	231 文字列を8進数に変換	藤本				
		232 8進数に応じて動かすモーターを定める	藤本				
		233 決められた角度・位置にモーターを動かす	藤本				
		234 ルートが定められたらボールを一つずつ落とす	藤本				
		235 ボールが通過するのを照度センサで認識	藤本				
		236 通過を検出した照度センサから文字列を判別	藤本				
300 装置回路	310 音	311 ダイナミックスピーカーを取り付ける	足立				
		312 マイクアンプモジュールを取り付ける	足立				
		313 小型アンプキットを取り付ける	足立				
		314 抵抗器を取り付ける	足立				
	320 光	321 LEDを取り付ける	上坂				
		322 照度センサを取り付ける	上坂				
		323 抵抗器を取り付ける	上坂				
		324 オペアンプの回路を作る	上坂				
	330 球	331 モーターを取り付ける	米津				
		332 照度センサを取り付ける	米津				
		333 板を切る	米津				
		334 ボールを落とす装置の基礎を作る	米津				
		335 ボールの排出口を作る	米津				

図 31 実際のスケジュールと担当

く, 本システムについても詳しくないということである. 今回 10 人に協力してもらった. 結果は表 32 の通りである.

表 1 伝達精度の結果

	音の送信	音の受信	光の送信	光の受信	球の送信	球の受信
1 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
2 回目	chiba	ZSUBba	ZSUBba	ZSUBba	ZSUBba	ZSUBba
3 回目	chiba	chjXCAN	chjXCAN	chjXCAN	chjXCAN	chjXCAN
4 回目	chiba	giibe	giibe	giibe	giibe	giibe
5 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
6 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
7 回目	chiba	chife	chife	chife	chife	chife
8 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
9 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
10 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
11 回目	chiba	chibBEL	chibBEL	chibBEL	chibBEL	chibBEL
12 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
13 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
14 回目	chiba	aj)ba	aj)ba	aj)ba	aj)ba	aj)ba
15 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
16 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
17 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
18 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
19 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba
20 回目	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba	chiba

5 評価と考察

ここに各評価仕様について記す. 評価は伝達精度と伝達速度, 学習用としてわかりやすいかどうかで評価を行う.

まず伝達精度は送信ビットと受信ビットを比較し, 1 文字あたりのビット誤り率を精度としている. 音のシステムの精度目標は FFT のポイント数を 512 に設定した時の周波数検出率より 90 % を目標としている [12]. 光のシステムの精度目標は LED と照度センサの距離が 10 cm 未満のため 100 % を目標としている [13]. 球のシステムの精度目標はサーボモータの静止角度誤差が $\pm 5\%$ のため 1 つのサーボモータの分岐成功率を 95 % と見積もる [14]. 使用するサーボモータの数は 8 つのため $(0.95)^8 = 0.663$ より 66 % を目標としている.

図 32 わかりやすさの結果

	モールズ正解	モールズ実際	音正解	音実際	光正解	光実際	球正解	球実際
1回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シドシラ シドレレ シドドレ ドレラシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100001	1010101 1010	6172 1516 1301	6172 1516 1301
2回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100002	1011111 1101010 10101	6172 1516 1302	6172 1516 1301
3回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100003	1001011 010101	6172 1516 1303	6273 2526 2412
4回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100004	110011	6172 1516 1304	6172 1516 1301
5回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100005	1010111 1100011 110101	6172 1516 1305	6172 1516 1301
6回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100006	1011101 01101	6172 1516 1306	6273 2426 2412
7回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレドシ シレドド シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100007	1011110 1000100 110011	6172 1516 1307	6272 1516 1401
8回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100008	1011101 1010101 0110	6172 1516 1308	6172 1516 1301
9回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	シレシシ ドドレレ レドドレ レドシラ シラドド	1101111 1110011 1100001 1101011 1100009	1011010 101	6172 1516 1309	6172 1516 1301
10回目	・ _ _ _ ・ _ _ _ ・ _ _ _ _ _ _ _ _	・ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	シレシラ シドレレ シドドレ シレドシ シドレレ	ドラドシ ラシレレ ³⁶ ラドド ³⁶ ドシラド ドラレレ	1101111 1110011 1100001 1101011 1100010	10101010 01001	6172 1516 1310	6172 1516 1301

表 2 伝達速度の結果

	音の伝達速度 (8 文字) [ms]	光の伝達速度 (7 文字) [ms]	球の伝達速度 (7 文字) [ms]	音の伝達速度 (1 文字) [ms]	光の伝達速度 (1 文字) [ms]	球の伝達速度 (1 文字) [ms]	合計速度 (1 文字) [ms]
1 回目	19806	5730	29090	2475.7	818.5	4155.7	7449.9
2 回目	19806	5710	29090	2475.7	815.7	4155.7	7447.1
3 回目	19823	5708	31350	2477.8	815.8	4478.5	7771.7
4 回目	19799	5712	29093	2474.8	816.4	4156.1	7446.9
5 回目	19830	5735	29090	2478.7	819.0	4155.7	7453.6
6 回目	19825	5716	29092	2478.1	816.2	4156.0	7450.6
7 回目	19820	5706	29094	2477.5	815.5	4156.2	7448.8
8 回目	19774	5728	29090	2471.7	818.1	4155.7	7445.6
9 回目	19837	5730	29091	2479.6	818.5	4155.8	7453.9
10 回目	19803	5700	29090	2475.3	814.2	4155.7	7445.2
11 回目	19810	5747	29092	2476.2	821.0	4156.0	7453.3
12 回目	19833	5706	29090	2479.1	815.1	4155.7	7449.9
13 回目	19802	5709	29090	2475.2	815.5	4155.7	7446.4
14 回目	19831	5859	29088	2478.8	837.0	4155.4	7471.2
15 回目	19806	5733	29090	2475.7	819.0	4155.7	7450.4
16 回目	19799	5692	29090	2474.8	813.1	4155.7	7443.6
17 回目	19824	5732	29090	2478.0	818.8	4155.7	7452.5
18 回目	19823	5737	29090	2477.8	819.5	4155.7	7453.0
19 回目	19797	5700	29091	2474.6	814.2	4155.8	7444.6
20 回目	19832	5724	29092	2479.0	817.7	4156.0	7452.7

次に伝達速度は送信開始から受信終了まで 1 文字あたり何秒かかるかを速度としている。伝達速度の目標は人間のシステムの応答を待てる時間が 2000 ms のため音, 光, 球それぞれ 2000 ms を目標とする [15]。

最後にわかりやすいかどうかはモールス信号の書き取り精度と各システムの書き取り精度を比較する。各システムの書き取り精度がモールス信号の書き取り精度を上回ることを目標とする。

結果より音の伝達精度は 85 %, 伝達速度は平均 2476.7 ms, 書き取り精度は 86 % だった。光の伝達精度は 100 %, 伝達速度は平均 817.91 ms, 書き取り精度は 16 % だった。球の伝達精度は 100 %, 伝達速度は平均 4172.0 ms, 書き取り精度は 90 % だった。またモールス信号の書き取り精度は 42 % だった。よって評価目標は音の伝達精度, 伝達速度, 光の書き取り精度, 球の伝達速度以外は目標を上回る事ができた。また球のシステムのセンサが動かなかった。

まず音の評価を行う。音は伝達精度と伝達速度が評価指標を上回らなかった。音の伝達精度は指標の 90% に対して平均 85% と 5% 指標を下回った。この原因としては試行をおこなった場所が環境ノイズのある場所であったためだと考えられる。今回使用した周波数は 440Hz から 587Hz であるがそれは男性の話し声の高さである 500Hz と近しいため、誤判別が多かった [11]。よって人間の話し声でなく且つ可聴できる周波数の 2500Hz などの本システムよりも高い周波数にするのが良いと考えられる。そして音の伝達速度は指標の 2000 ms に対して 476.7 ms 指標を超えてしまった。この原因としてはシステムのパラメータとして音の長さを 500 ms と設定しており、4 音で 1 文字を表しシステムの動く時間を含めずに 2000 ms に達していたためだと考えられる。よって速度を上げるためには音の長さを 500 ms から 400 ms に変更しシステムの動く時間や待機時間の余裕を作るべきだ。

次に光の評価を行う。光は書き取り精度が評価目標を上回らなかった。モールス信号の書き取り精度が 42 % に対して光の書き取り精度は 16 % であった。この原因としては点灯の間に消灯する空白時間がなかったため一度光ったものが何個分の 1 を表しているかがとても分かりづかったことが考えられる。よってこの対策として点灯の間に短い消灯する時間を設ける必要がある。さらに連続する消灯の個数も分かりづかったと考えられるため、信号の間を消灯, 0 というビットを送りたい場合は今のシステムの点灯の半分の明るさの点灯に変更するのがよいと考えられる。

また段ボールで覆ってしまったことで段ボールの隙間からしか伝達の様子が可視できなくなってしまったことは課題である。よって段ボールにシステムに支障のない程度の小さな穴を開けておい

てそこから伝達の様子を見るというのが良いと考えられる。

最後に球の評価を行う。球は伝達速度が評価指標を上回らなく、受信の照度センサが動かなかった。球の伝達速度は指標の2秒に対して平均4.1秒と2倍以上の遅さであった。この原因としては指標が直線距離40cmの等加速度運動で計算したのに対して、実際は分岐点で速度が減少してしまったり最短距離やそれに近いルートではない回り道をしていた点が挙げられる。球は必ず3回分岐点を通らなくてはいけない。その度に減速しているため遅くなってしまったと考えられる。距離は加速度の2乗に比例して大きくなるため、大幅に遅れてしまっている。また照度センサが動かなかった。その原因としては球がセンサの上部を通ったときに変化する電圧が通っていない時のノイズ電圧の変化よりも小さいことである。試行の後指で横から球を支えて穴の上で停止させたときはセンサが機能していたことから、球が完全に穴を覆うことができればセンサが反応し数字を返すことができるが、伝達速度向上のため板の角度を急にしたことによって球の通過速度が早すぎて完全に覆いきれなかったと考える。また球の通る道が球の大きさよりも必要以上に大きく穴の真上を通らなかったことも原因に挙げられる。よって穴付近の球の通る道を球が突っかからない程度の広さにし、板の角度を緩やかにすることでうまく機能させるのが良いと考えられる。

6 おわりに

本提案では、学校などの教育現場で情報通信、特に無線通信をわかりやすく可視化・可聴化して学ぶことを目的として、スピーカー、LED、球を使用した無線通信の伝達システムを開発した。試行を行い、各センサなどから文字の伝達速度、伝達精度を算出した。それらを使用して伝達システムを検証したところ、音の伝達精度や球の伝達速度は目標に達成しなかったが光のシステムと音の伝達速度、球の伝達精度は目標を達成できた。また音と球の書き取り精度も目標を達成でき、モールス信号という既存の技術よりも教育に活かせることが明らかになった。しかし球の照度センサが反応しないことは課題である。そこで球が穴の真上を通過するために道幅の縮小や角度の調整を行ってセンサを動作させることが必要である。他にも目標を達成できなかった箇所に前述した改善を行うべきだ。それらを行えば十分に教育現場での使用が可能になると考えられる。

A 付録

以下に本システムで使用したプログラムを記す。

Listing 1 Transmission of sound

```
#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>
#include <tables/sin2048_int8.h>

#define CONTROL_RATE 64

Oscil<SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aOscil(SIN2048_DATA);
```

```

const int baseFreqs[4] = {440, 494, 523, 587}; // 4 base frequencies

const unsigned long noteOnDuration = 500; // Duration of tone (ms)
const unsigned long noteOffDuration = 250; // Silence duration (ms)

String inputBuffer = "";
int currentIndex = 0;
bool isPlaying = false;

enum PlayPhase {
    PHASE_FIRST_FREQ,
    PHASE_SILENCE_1,
    PHASE_SECOND_FREQ,
    PHASE_SILENCE_2,
    PHASE_NEXT_CHAR
};

PlayPhase playPhase = PHASE_FIRST_FREQ;
unsigned long phaseStartTime = 0;

byte currentHighNibble = 0;
byte currentLowNibble = 0;

// Current frequency within the phase (0 = silence)
int currentFreq = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Please input text:");
    startMozzi(CONTROL_RATE);
    aOscil.setFreq(0);
}

```

Listing 2 Transmission of sound

```

#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>
#include <tables/sin2048_int8.h>

#define CONTROL_RATE 64

Oscil<SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aOscil(SIN2048_DATA);

const int baseFreqs[4] = {440, 494, 523, 587}; // 4 base frequencies

const unsigned long noteOnDuration = 500; // Duration of tone (ms)
const unsigned long noteOffDuration = 250; // Silence duration (ms)

String inputBuffer = "";
int currentIndex = 0;
bool isPlaying = false;

enum PlayPhase {
    PHASE_FIRST_FREQ,
    PHASE_SILENCE_1,

```



```

    PHASE_SECOND_FREQ,
    PHASE_SILENCE_2,
    PHASE_NEXT_CHAR
};

PlayPhase playPhase = PHASE_FIRST_FREQ;
unsigned long phaseStartTime = 0;

byte currentHighNibble = 0;
byte currentLowNibble = 0;

// Current frequency within the phase (0 = silence)
int currentFreq = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Please input text:");
    startMozzi(CONTROL_RATE);
    aOscil.setFreq(0);
}

```

Listing 3 Transmission of sound

```

#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>
#include <tables/sin2048_int8.h>

#define CONTROL_RATE 64

Oscil<SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aOscil(SIN2048_DATA);

const int baseFreqs[4] = {440, 494, 523, 587}; // 4 base frequencies

const unsigned long noteOnDuration = 500; // Duration of tone (ms)
const unsigned long noteOffDuration = 250; // Silence duration (ms)

String inputBuffer = "";
int currentIndex = 0;
bool isPlaying = false;

enum PlayPhase {
    PHASE_FIRST_FREQ,
    PHASE_SILENCE_1,
    PHASE_SECOND_FREQ,
    PHASE_SILENCE_2,
    PHASE_NEXT_CHAR
};

PlayPhase playPhase = PHASE_FIRST_FREQ;
unsigned long phaseStartTime = 0;

byte currentHighNibble = 0;
byte currentLowNibble = 0;

// Current frequency within the phase (0 = silence)

```

```

int currentFreq = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Please input text:");
  startMozzi(CONTROL_RATE);
  aOscil.setFreq(0);
}

```

Listing 4 Transmission of sound

```

#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>
#include <tables/sin2048_int8.h>

#define CONTROL_RATE 64

Oscil<SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aOscil(SIN2048_DATA);

const int baseFreqs[4] = {440, 494, 523, 587}; // 4 base frequencies

const unsigned long noteOnDuration = 500; // Duration of tone (ms)
const unsigned long noteOffDuration = 250; // Silence duration (ms)

String inputBuffer = "";
int currentIndex = 0;
bool isPlaying = false;

enum PlayPhase {
  PHASE_FIRST_FREQ,
  PHASE_SILENCE_1,
  PHASE_SECOND_FREQ,
  PHASE_SILENCE_2,
  PHASE_NEXT_CHAR
};

PlayPhase playPhase = PHASE_FIRST_FREQ;
unsigned long phaseStartTime = 0;

byte currentHighNibble = 0;
byte currentLowNibble = 0;

// Current frequency within the phase (0 = silence)
int currentFreq = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Please input text:");
  startMozzi(CONTROL_RATE);
  aOscil.setFreq(0);
}

```

Listing 5 Transmission of sound

```

#include <MozziGuts.h>
#include <Oscil.h>

```

```

#include <tables/sin2048_int8.h>

#define CONTROL_RATE 64

Oscil<SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aOscil(SIN2048_DATA);

const int baseFreqs[4] = {440, 494, 523, 587}; // 4 base frequencies

const unsigned long noteOnDuration = 500; // Duration of tone (ms)
const unsigned long noteOffDuration = 250; // Silence duration (ms)

String inputBuffer = "";
int currentIndex = 0;
bool isPlaying = false;

enum PlayPhase {
    PHASE_FIRST_FREQ,
    PHASE_SILENCE_1,
    PHASE_SECOND_FREQ,
    PHASE_SILENCE_2,
    PHASE_NEXT_CHAR
};

PlayPhase playPhase = PHASE_FIRST_FREQ;
unsigned long phaseStartTime = 0;

byte currentHighNibble = 0;
byte currentLowNibble = 0;

// Current frequency within the phase (0 = silence)
int currentFreq = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Please input text:");
    startMozzi(CONTROL_RATE);
    aOscil.setFreq(0);
}

```

参考文献

- [1] 総務省, 無線 LAN 利用者に対するアンケート調査集計資料,(2025/06/24 閲覧) https://www.soumu.go.jp/main_content/000897265.pdf
- [2] 文部科学省, 第 4 章 情報教育、,(2025/06/24 閲覧) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/gijigaiyou/attach/1259396.html
- [3] SHARP, 赤外線通信, (2025/06/24 閲覧) <https://jp.sharp/ws/011sh/function/irss.html>
- [4] SSTinc, TrustSound, (2025/06/24 閲覧) <https://www.sstinc.co.jp/trustsound/>
- [5] NHK, ピタゴラスイッチ, (2025/06/24 閲覧) <https://www.nhk.jp/p/pitagora/ts/ZZR21863JJ/>

- [6] Mozzi team,Mozzi, (2025/07/08 閲覧) <https://sensorium.github.io/Mozzi/>
- [7] SPRINGER NATURE,Imperfect pitch: Gabor' s uncertainty principle and the pitch of extremely brief sounds, (2025/07/08 閲覧) https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-015-0863-y?utm_source=chatgpt.com
- [8] 日本速記協会, 各級のレベル (2025/07/08 閲覧) <https://sokki.or.jp/kentei/ginou/level/>
- [9] 大塚商会,LED のちらつき (2025/07/10 閲覧) <https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/led/knowledge/led-flicker.html>
- [10] 株式会社木元省美堂, 色が持つ心理効果と活用方法, (2025/06/27 閲覧) <https://kimoto-sbd.co.jp/tsutatsukulab/2018/01/21771/>
- [11] テクセル SAINT, 生活騒音対策,(2025/06/29 閲覧) <https://teccell.co.jp/saint/column/speaking-soundproof/>
- [12] 梅本敏孝・青島伸治, 採譜システムの構築と音高抽出精度の比較, (2025/06/25 閲覧) https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicetr1965/29/10/29_10_1227/_pdf
- [13] Nenggala Yudhabrama・Inung Wijayanto・Sugondo Hadiyoso,Low Cost Visible Light Communication TransceiverPrototype for Real Time Data and Images Transfer, (2025/07/10 閲覧) https://www.researchgate.net/publication/322000514_Low_cost_visible_light_communication_transceiver_prototype_for_real_time_data_and_images_transfer
- [14] ミネベアツミ, 静止角度誤差, (2025/06/20 閲覧) https://product.minebeamitsumi.com/faq/glossary/detail/Step_Position_Error.html
- [15] BEN SHNEIDERMAN,Response Time and Display Rate in Human Performance with Computers (2025/07/08 閲覧) <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2514.2517>